HOME ASSISTANT INTEGRATION

Strom & Wärme

Bedienungsanleitung
mit Bilderklärungen

Datenstand

Version 3.0.3.1

28.10.2026

Alle Module 1 bis 18, Tablet-Modus, Labs, Sponsor

Inhalt

1 Über diese Anleitung 3

2 Installation 5

3 Erste Schritte und Einrichtungsassistent 6

4 Die Oberfläche 7

5 Die Startseite 10

6 Modul 1: Fenster & Heizung 12

7 Modul 2: Warmwasser & Zirkulation 19

8 Modul 3: Energie 21

9 Modul 4: Gerätestrom 23

10 Module 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 (in Entwicklung) 25

11 Modul 8: Elektroauto & Wallbox 26

12 Modul 9: Wetter & Warnungen 29

13 Modul 11: Rauch- & Sicherheitsmelder 31

14 Modul 14: Dynamischer Stromtarif 33

15 Modul 16: Solar-Prognose 34

16 Modul 17: Müllabfuhr (Lab) 36

17 Modul 18: Licht & Lampen (Lab) 38

18 Tablet-Modus 40

19 Einstellungen, Store, Labs und Sponsor 44

20 Diagnose, Sichern und Updates 51

21 Wichtige Hinweise und häufige Fragen 53

Datenstand: Version 3.0.3.1, 28.10.2026. Die Bilder zeigen die Oberfläche mit Beispieldaten.

1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Integration **„Strom & Wärme“** für Home Assistant, von der Installation bis zu jedem einzelnen Modul. Alle Bilder stammen aus der Oberfläche der Version 3.0.3.1. Rote Nummern in den Bildern verweisen auf die **Bilderklärung** darunter.

> **Datenstand**
> Version **3.0.3.1**, Stand **28.10.2026**. Spätere Versionen können abweichen. Die jeweils neueste Beschreibung steht im Änderungsprotokoll (CHANGELOG) und in der README auf GitHub.

Was die Integration macht

Bereich	Was du bekommst
Fenster & Heizung	Thermostate pausieren, wenn ein Fenster offen ist. Heizpläne, Anwesenheit, Urlaub, Berichte, Elektroheizer mit PV-Überschuss, Schimmelhinweise.
Warmwasser	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab bei Überschuss.
Energie und Gerätestrom	Solar, Netz, Batterie, Kosten, Autarkie. Pro Gerät: woher kam der Strom und was hat der Lauf gekostet.
Elektroauto	go-e Charger lokal regeln, nach Sonne, Strompreis und Abfahrtszeit laden, Ladestatistik.
Wetter und Sicherheit	Eigene Warnungen plus DWD, NINA und MeteoAlarm. Rauch-, Gas- und Wassermelder im Überblick.
Startseite	Alles auf einen Blick: Ampel, Wetter, Personen, Alarm, Hinweise, Müllabfuhr.
Tablet-Modus	Große Bedienflächen, Ruhemodus, PIN-Schutz und Display-Steuerung per Bewegungsmelder.
Labs	Neue Funktionen zum Ausprobieren, ab Werk aus.

Stufen der Module

Jedes Modul trägt im Kopfteil (am Desktop zusätzlich am Tab) eine Stufe:

Stufe	Bedeutung
Stabil	Fertig und im Alltag erprobt.
Beta	Funktioniert, wird gerade getestet.
Vorabversion	Arbeitet schon mit echten Daten, ist aber noch nicht endgültig. Aussehen und Einstellungen können sich ändern.
In Entwicklung	Beispielseite mit Beispielwerten, das Modul steuert noch nichts.

Die 18 Module im Überblick

Nr.	Modul	Stufe	Was es macht
1	Fenster & Heizung	Stabil	Thermostate bei offenem Fenster pausieren, Heizpläne, Anwesenheit, Urlaub, Berichte, Elektroheizer, Schimmelhinweise
2	Warmwasser & Zirkulation	Stabil	Speicher, Zeitplan, Zirkulation, Legionellenschutz, Heizstab bei PV-Überschuss
3	Energie	Stabil	Solar, Netz, Batterie und Hausverbrauch, Kosten und Autarkie
4	Gerätestrom	Stabil	Pro Gerät Solar-, Batterie- und Netzanteil, Kosten, Ersparnis, Startempfehlung
5	Lüftung & Raumluft	In Entwicklung	Luftfeuchte und Lüftungshinweise je Raum
6	Rollläden & Beschattung	In Entwicklung	Sonnenstand und Außenwerte
7	Wärmepumpe	In Entwicklung	Außenbedingungen, später Laufzeit, Takten, Abtauen
8	Elektroauto & Wallbox	Beta	go-e Charger regeln, Planung nach Strompreis und PV-Prognose, Ladestatistik
9	Wetter & Warnungen	Beta	Eigene und amtliche Warnungen, Aktionen, Meldungen aufs Handy
10	Garten & Bewässerung	In Entwicklung	Regen, PV-Überschuss und Zisterne
11	Rauch- & Sicherheitsmelder	Vorabversion	Melder, Batteriestände und Alarme mit Meldung aufs Handy
12	Pool & Sauna	In Entwicklung	Pumpe und Heizung nach Überschuss und Preis
13	Batteriespeicher-Planung	In Entwicklung	Betriebsarten, Zeitplan, Ladestand-Grenzen (Vorschau)
14	Dynamischer Stromtarif	Beta	Stundenpreise, Preisverlauf, günstigste Zeiten
15	Wartung & Erinnerungen	In Entwicklung	Termine und Betriebsstunden (Vorschau)
16	Solar-Prognose	Vorabversion	Prognose heute und morgen, Prognose gegen Ertrag
17	Müllabfuhr	Lab	Abholtermine, Tonnen-Ampel, Erinnerung am Vorabend
18	Licht & Lampen	Lab	Alle Lampen nach Räumen, schalten, dimmen, Szenenknöpfe

2 Installation

Voraussetzungen: Home Assistant 2024.11 oder neuer und **HACS** (hacs.xyz).

1. HACS öffnen, drei Punkte oben rechts, **Benutzerdefinierte Repositories**.
2. Die Adresse des Repositories **github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung** eintragen, Kategorie **Integration**.
3. „Strom & Wärme“ installieren und Home Assistant **neu starten**.
4. **Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → „Strom & Wärme“**. Pro Raum ein Eintrag, mit Fenstersensoren und Thermostaten.
5. In der Seitenleiste von Home Assistant „Strom & Wärme“ öffnen. Der **Einrichtungsassistent** führt durch die Einrichtung.

Die Module 2 bis 4 sind ab Werk an, alle weiteren aus. Eingeschaltet und eingerichtet wird unter **Einstellungen**.

Update

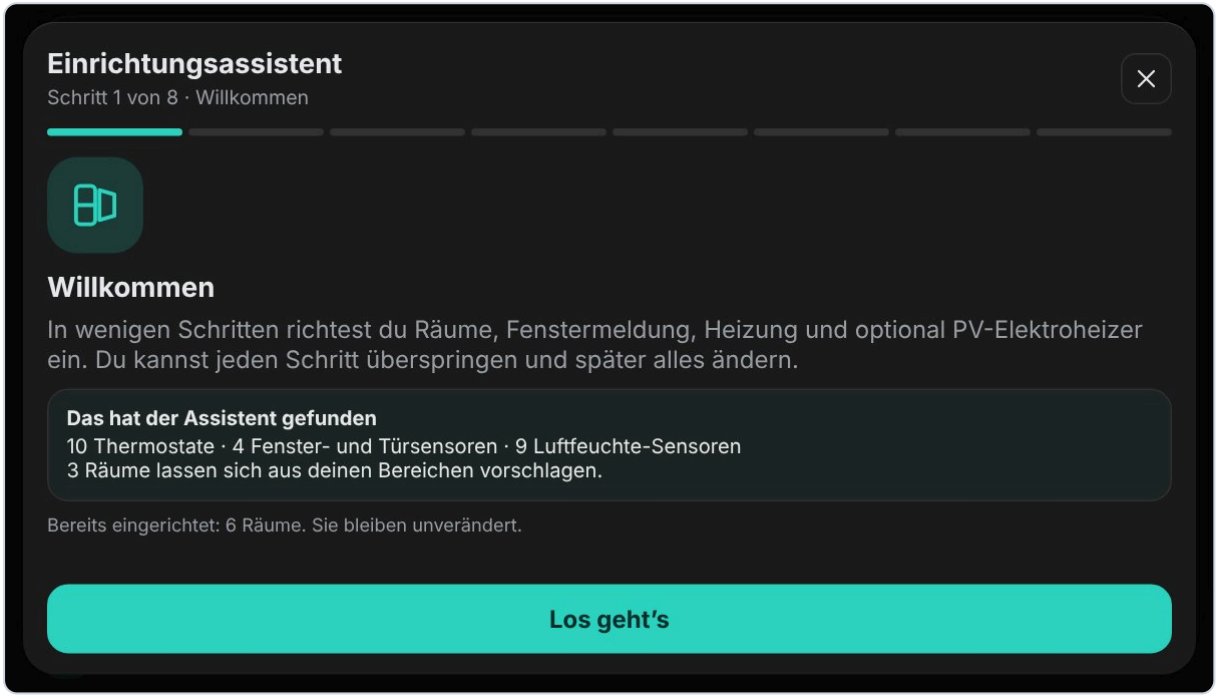
1. Über HACS aktualisieren.
2. Home Assistant neu starten.
3. Die Seite im Browser neu laden (Strg+F5, am Mac Cmd+Shift+R).

Deine Einstellungen bleiben erhalten. Von Version 2.x kommend: Gerätestrom ist jetzt Teil dieser Integration, die separate Integration „geraetestrom“ wird nicht mehr gebraucht. Zähler der alten Integration werden nicht übernommen, die Auswertung beginnt neu.

> **Wichtig**
> Die Integration schaltet Heizungsthermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen und auf Wunsch die Wallbox. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert, und beobachte die ersten Tage.

3 Erste Schritte und Einrichtungsassistent

Nach dem ersten Öffnen empfiehlt sich der Einrichtungsassistent. Du erreichst ihn jederzeit über **Einstellungen → Allgemein → Einrichtungsassistent**. Er führt in acht Schritten durch Räume, Fenstermeldung, Heizung, Luftfeuchte, PV und Meldungen. Jeder Schritt außer dem ersten lässt sich überspringen.

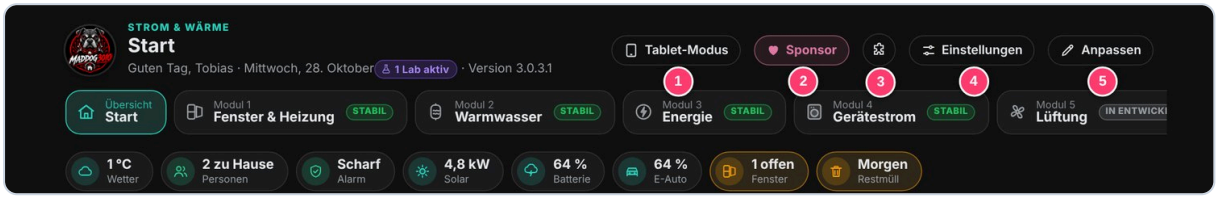


Der Einrichtungsassistent (Schritt 1 von 8)

- Der Assistent schlägt Geräte vor, die Home Assistant schon kennt (Thermostate, Fenstersensoren, Luftfeuchte-Sensoren). Du bestätigst oder änderst die Zuordnung.
- Du kannst den Assistenten später beliebig oft erneut öffnen. Bereits eingerichtete Räume bleiben erhalten.
- Alles Weitere stellst du pro Modul unter **Einstellungen** ein.

4 Die Oberfläche

Alle Module teilen sich dieselbe Kopfzeile. Darunter liegt die Modul-Leiste, darunter die Seite des gewählten Moduls.



Kopfzeile mit Modul-Leiste und Start-Bubbles

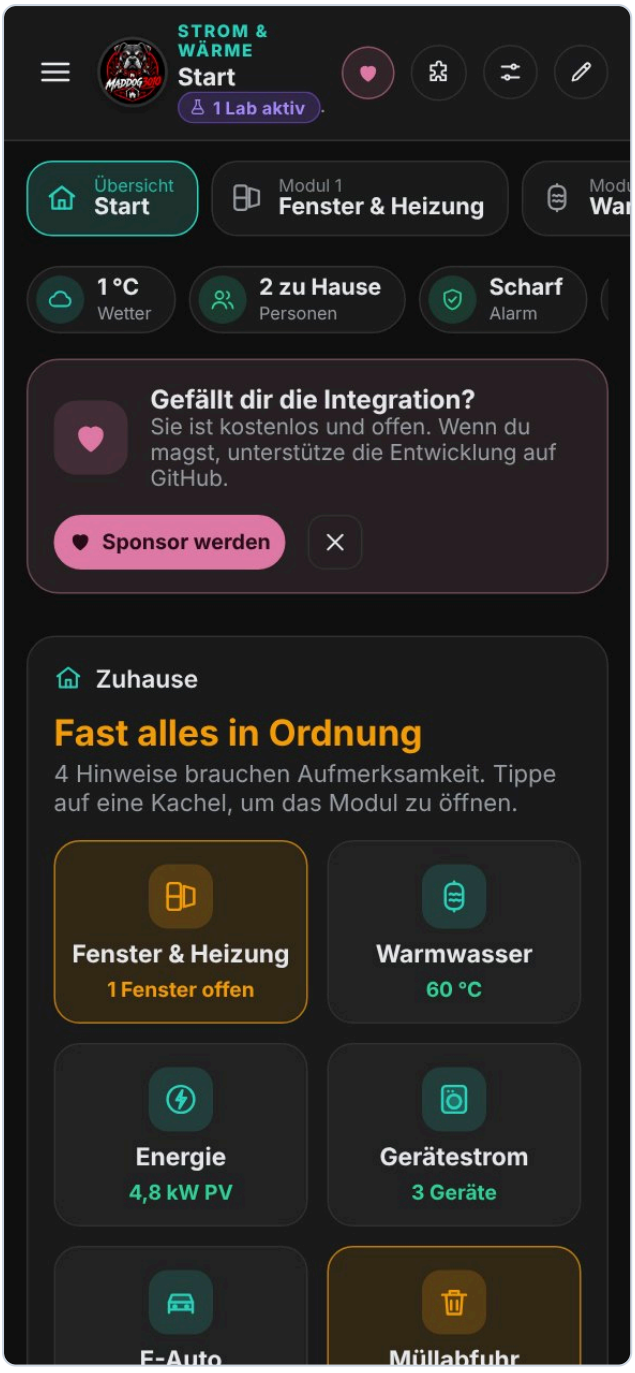
Bilderklärung

1. **Tablet-Modus** Schaltet die große Bedienung für Wandtablets ein und öffnet deren Einstellungen.
2. **Sponsor** Sponsor-Bereich: Schlüssel eingeben, Extras ein- und ausschalten.
3. **Store** Puzzle-Symbol: passende Dienste entdecken und einrichten. Die Zahl zeigt fehlende Dienste.
4. **Einstellungen** Zentrale Einstellungsseite für alle Module, auch Labs und Sicherung.
5. **Anpassen** Karten verschieben, ausblenden und Aussehen ändern (nur Administratoren).

Unter der Kopfzeile steht die **Modul-Leiste**: ein Tipp wechselt das Modul. Jede Kachel zeigt Nummer, Name und Stufe. Darunter kann eine Reihe runder **Bubbles** mit Kurzinfos stehen (Lab „Start-Bubbles“).

Am Handy

Auf schmalen Bildschirmen steht die Seitenleiste von Home Assistant hinter dem Menü-Symbol, die Knöpfe der Kopfzeile werden zu Symbolen und die Karten stehen untereinander.



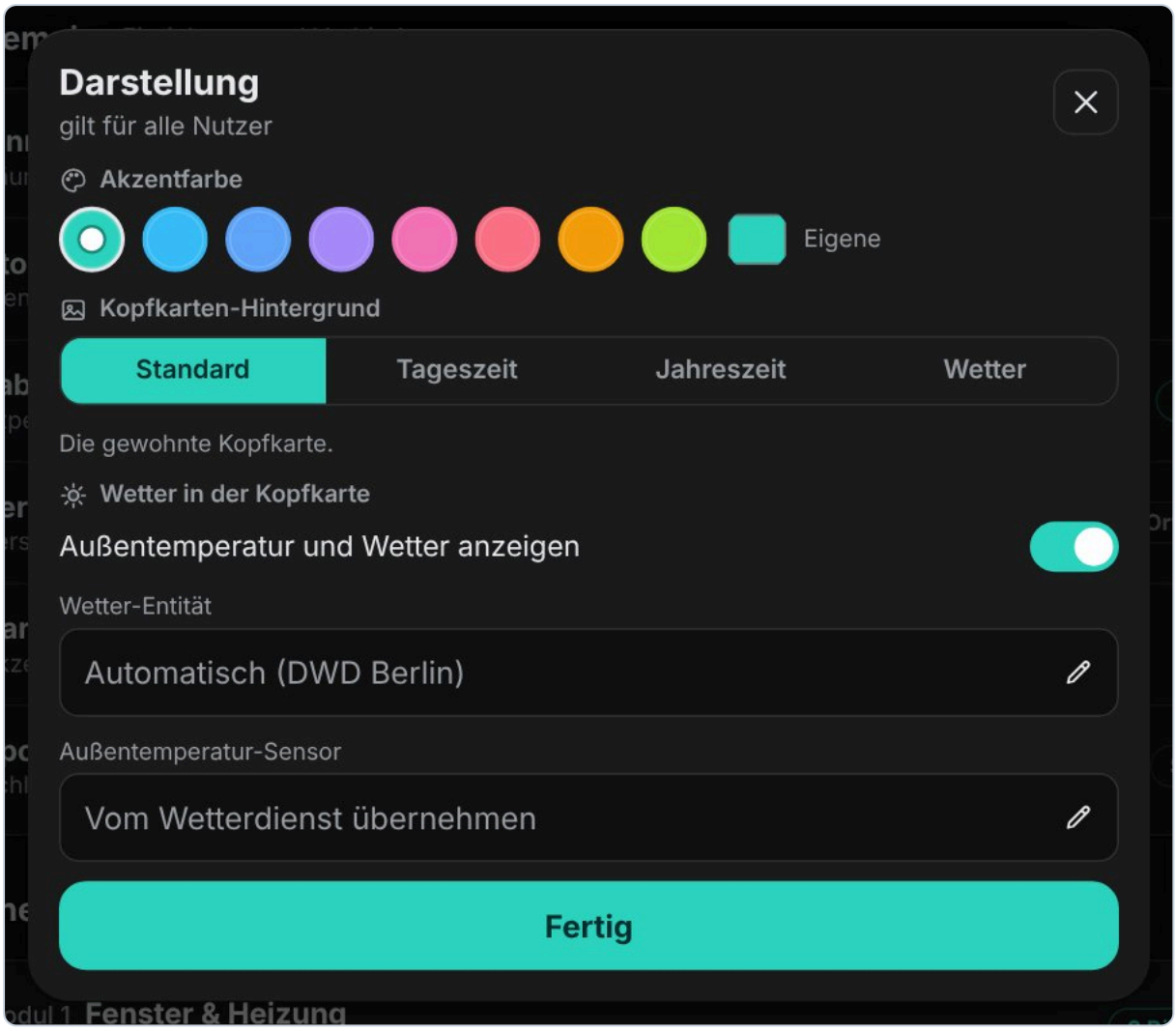
Startseite am Handy



Modul 1 am Handy

Anpassen

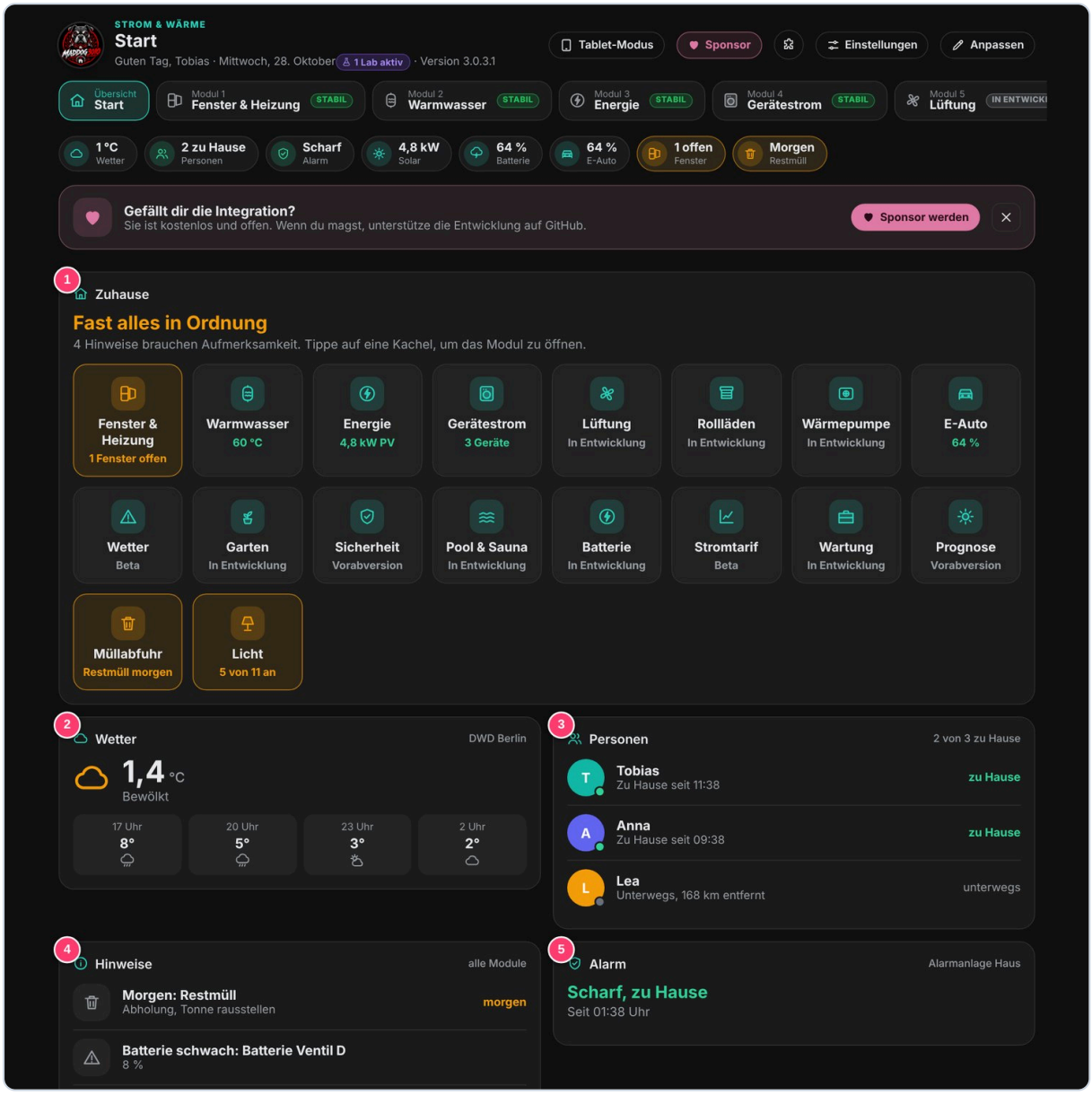
Mit **Anpassen** (nur Administratoren) verschiebst du Karten und blendest sie aus. Die Anordnung gilt für alle Nutzer. Räume bekommen eines von 16 Symbolen, eine Farbe und ein Foto. Mit **Meine Ansicht** blendest du Räume und Bereiche nur für dich im Browser ein oder aus.



Darstellung: Akzentfarbe, Kopfkarten-Hintergrund, Wetter und Außentemperatur

5 Die Startseite

Der Tab **Start** steht ganz links und erscheint, wenn du das Dashboard in Home Assistant neu öffnest. Unter **Einstellungen** stellst du die Startseite aus oder auf „Letztes Modul“. Ein Direktlink mit `?modul=mu` öffnet ein bestimmtes Modul.



Startseite

Bilderklärung

1. **Zuhause** Ampel „Alles in Ordnung“ mit einer Kachel je aktivem Modul. Ein Tipp öffnet das Modul.
2. **Wetter** Aktuelles Wetter aus deiner Wetter-Entität, mit Stundenwerten.
3. **Personen** Wer ist zu Hause, seit wann, sonst die Entfernung.
4. **Hinweise** Das Wichtigste: offene Fenster, schwache Batterien, Müllabfuhr, Alarm.
5. **Alarm** Zustand der Alarmanlage. Schalten ist ab Werk aus.

Karten ohne Datenquelle erscheinen nicht. **Energie** und **Müllabfuhr** sehen nur, wenn Modul 3 eingerichtet und das Lab „Müllabfuhr“ an ist.

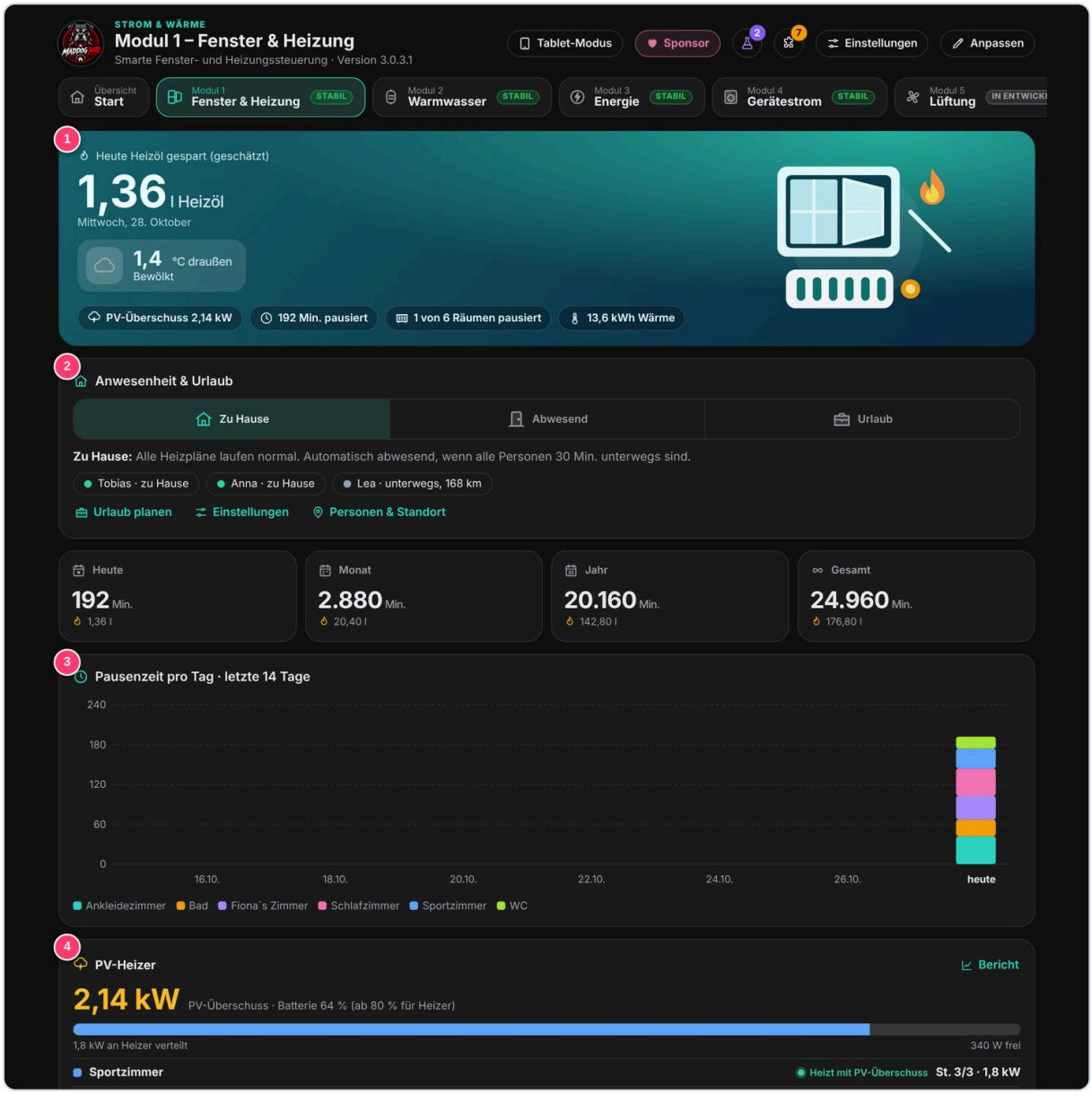
> **Alarm schalten**
> Das Schalten der Alarmanlage ist ab Werk **aus**. Mit „Alarm schalten erlauben“ erscheinen Knöpfe für Unscharf, Abwesend und Zu Hause. Jedes Schalten wird bestätigt, bei Code-Anlagen mit Code-Eingabe. Das schaltet echte Geräte.

Start-Bubbles (Lab)

Unter **Labs → Start-Bubbles** einschalten (Art „Nur Anzeige“). Dann erscheint oben eine Reihe runder Kurzinfos: Wetter, Personen, Alarm, Solar, Batterie, E-Auto, offene Fenster, nächste Müllabfuhr, Warmwasser, Strompreis, Hinweise. Bis zu acht, Reihenfolge per Pfeil, Warnfarben optional. Bubbles ohne Daten werden ausgelassen.

6 Modul 1: Fenster & Heizung

Stabil Öffnet jemand ein Fenster, schaltet die Integration die Thermostate des Raums nach einer einstellbaren Verzögerung aus oder senkt sie ab. Nach dem Schließen läuft alles wie vorher weiter.

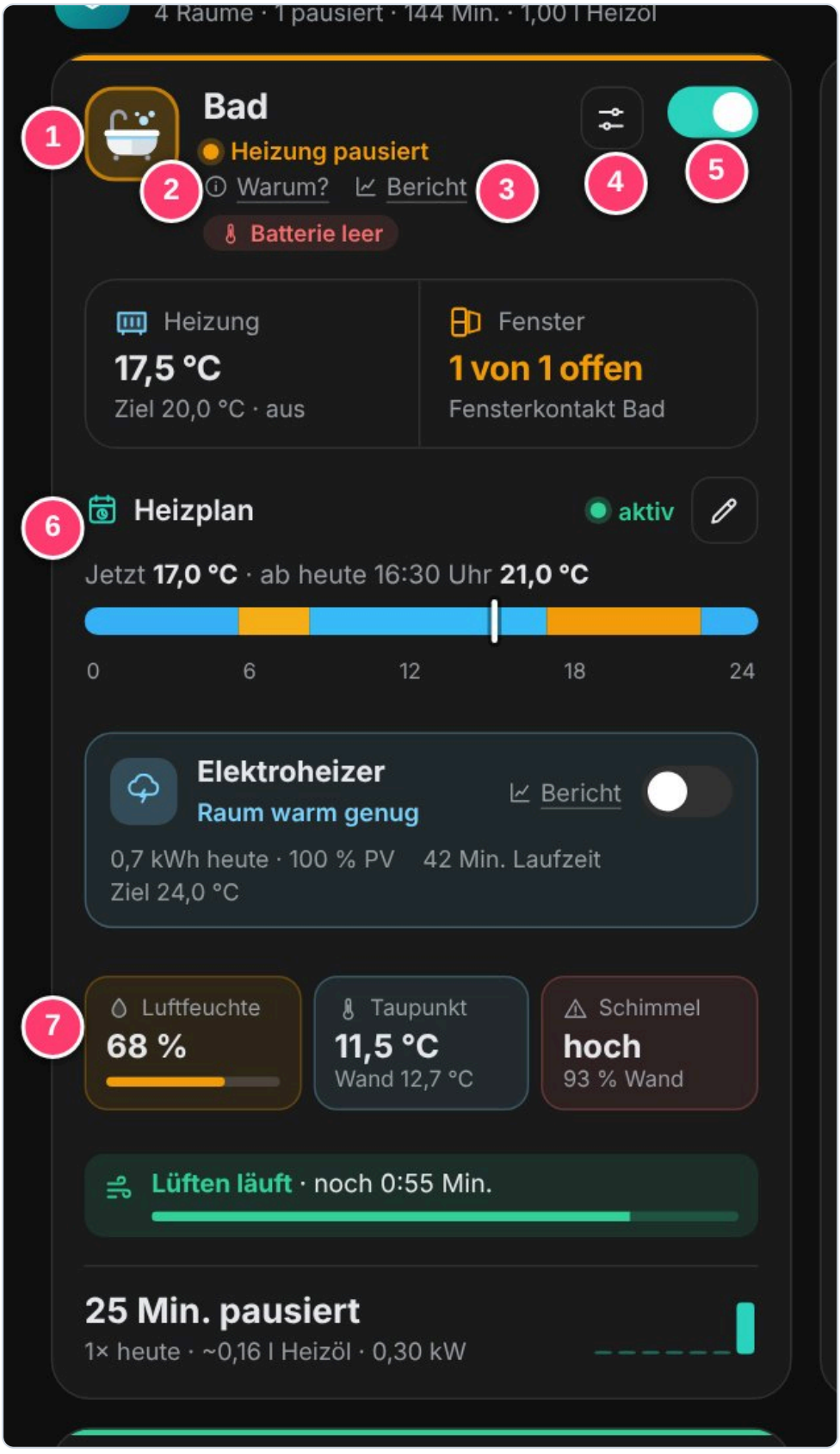


Modul 1 – Übersicht

Bilderklärung

1. **Kopfkarte** Heute gesparte Menge, Außentemperatur und Wetter.
2. **Anwesenheit & Urlaub** Alle Räume gemeinsam auf Zu Hause, Abwesend oder Urlaub stellen.
3. **Pausenzeit** Balken der letzten 14 Tage: wie lange die Heizung wegen offener Fenster pausierte.
4. **PV-Heizer** Elektroheizer, die nur bei Solarüberschuss laufen.

Die Raumkarte



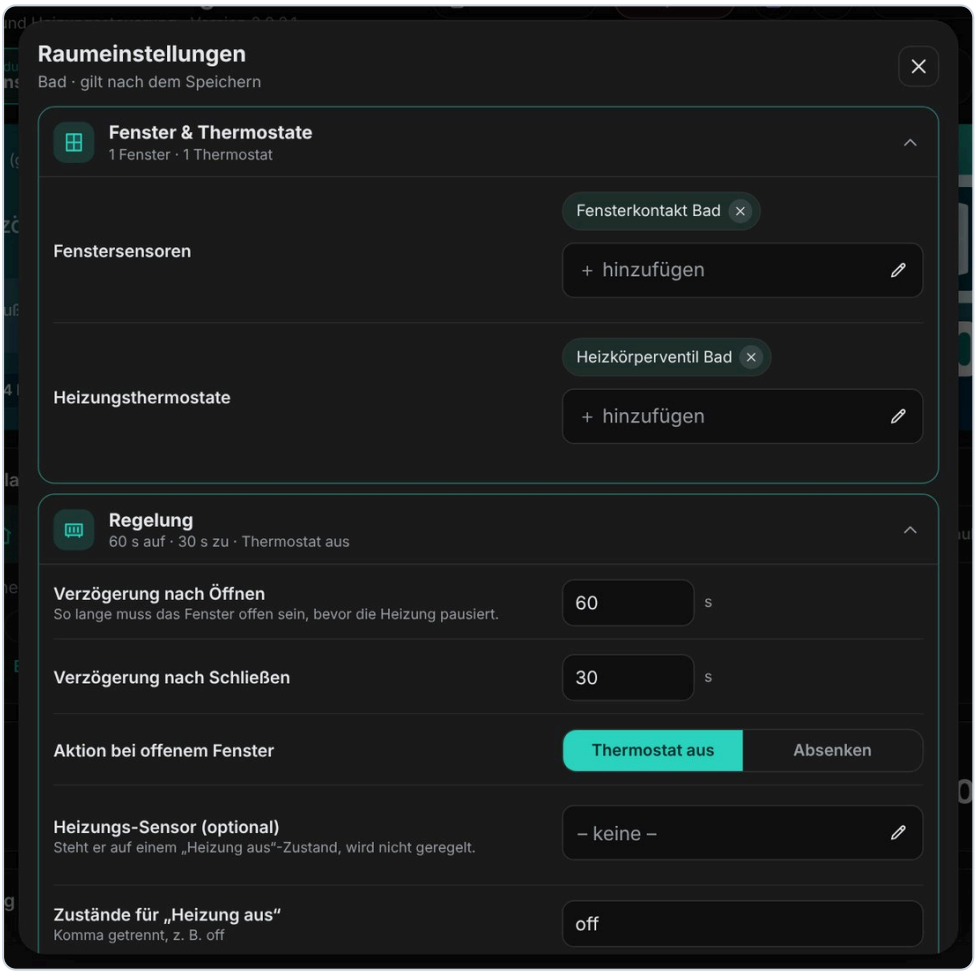
Eine Raumkarte (Beispiel: Bad)

Bilderklärung

1. **Raumname** Name, Symbol und aktueller Zustand des Raums.
2. **Warum?** Erklärt, was gerade passiert und weshalb.
3. **Bericht** Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Pausen und gelernter Aufheizzeit.
4. **Zahnrad** Raumeinstellungen: Sensoren, Thermostate, Verzögerung, Elektroheizer.
5. **Schalter** Fensterregelung für diesen Raum ein oder aus.
6. **Heizplan** Schaltpunkte pro Raum, mit Wochenansicht.
7. **Raumluft** Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit Lüftungsempfehlung.

Raumeinstellungen

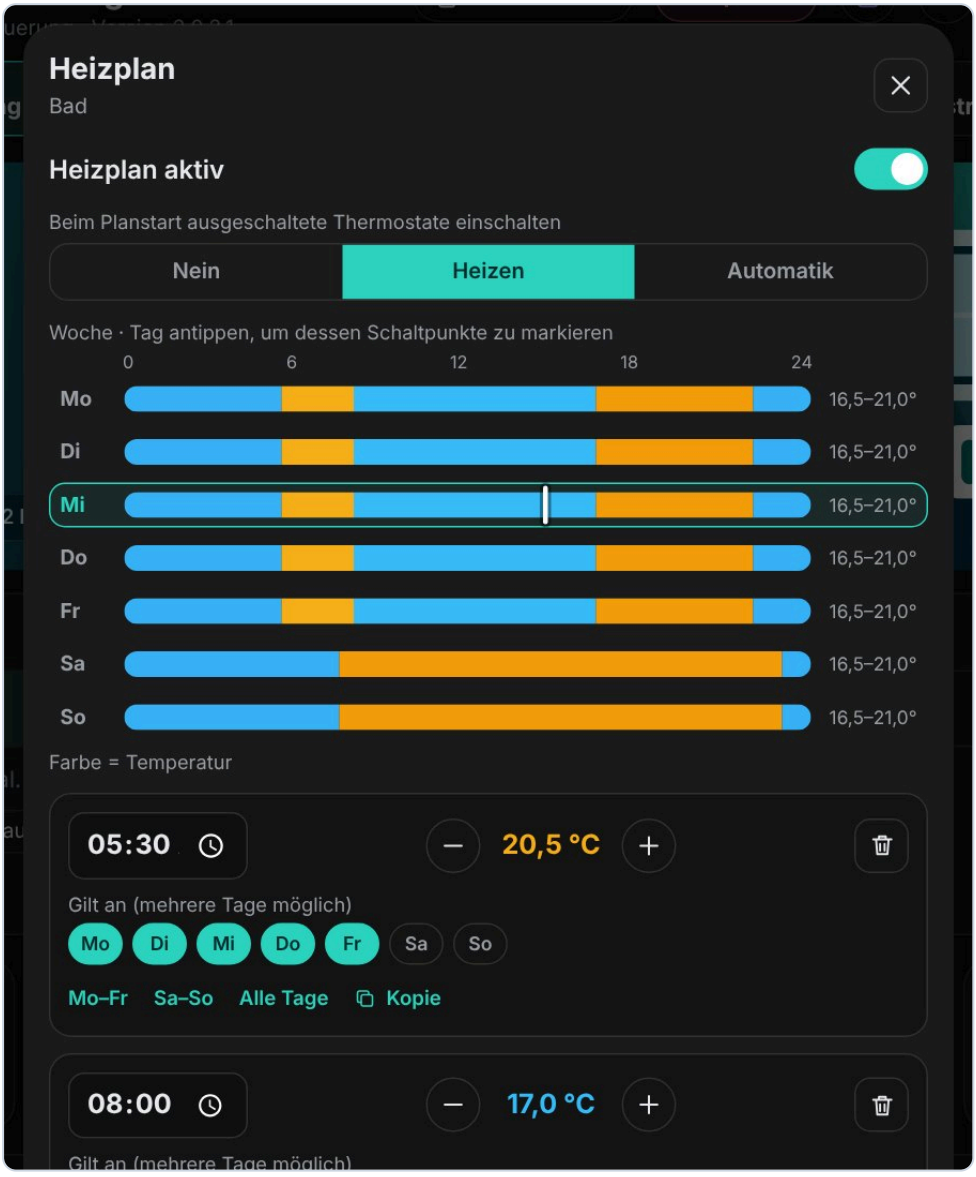
Das Zahnrad der Raumkarte öffnet die Einstellungen: Fenstersensoren und Thermostate (frei wählbar), Verzögerung nach Öffnen und Schließen, Aktion bei offenem Fenster (Thermostat aus oder absenken), eigener Heizungs-Sensor, Sperrzeiten (zum Beispiel nachts) und Außentemperatur-Bedingung, Erinnerung bei zu langem Lüften sowie der Elektroheizer.



Raumeinstellungen

Heizplan

Pro Raum ein Plan aus Schaltpunkten (Tage, Uhrzeit, Temperatur) mit Wochenansicht. Ausgeschaltete Thermostate schaltet der Plan je nach Einstellung ein („Nein“, „Heizen“, „Automatik“). Eine manuelle Änderung bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt bestehen. Bei offenem Fenster greift der Plan nicht, danach gilt die Temperatur, die dann dran ist.



Heizplan eines Raums

Bericht pro Raum

Der Knopf „Bericht“ zeigt einen Tagesbericht mit Temperaturverlauf, Zieltemperatur, Pausenzeiten, Fensterereignissen und eingesparter Energie. Ganz oben steht die **gelernte Aufheizzeit**: Die Integration erkennt Aufheizphasen und merkt sich die Minuten pro Kelvin, getrennt nach Frost, kühl und mild. Für volle 7 Tage muss der Recorder von Home Assistant so lange aufbewahren (Standard 10 Tage).



Tagesbericht eines Raums

Anwesenheit und Urlaub

Eine Karte stellt alle Räume gemeinsam um: **Zu Hause**, **Abwesend** oder **Urlaub**. Urlaub lässt sich mit Datum und Vorheizen am Rückkehrtag planen. Automatisch abwesend wird der Haushalt, wenn alle gewählten Personen länger unterwegs sind. Wer als Person zählt und wo dein Zuhause liegt, stellst du unter **Einstellungen → Personen & Standort** ein (siehe Kapitel „Einstellungen“).

Elektroheizer mit PV-Überschuss

Pro Raum kann ein elektrischer Heizer (Heizlüfter, Infrarot, Klima-Heizgerät) eingerichtet werden. Er heizt nur, wenn genug PV-Überschuss da ist, auf Wunsch in mehreren Leistungsstufen.

1. Unter **Allgemein → PV-Überschuss für Elektroheizer** den Sensor für die Netzeinspeisung wählen (Watt oder kW) und das Vorzeichen einstellen.
2. Reserve, Einschaltverzögerung, Mindestlaufzeit, optional den Batterie-Ladestand sowie Strompreis und Einspeisevergütung einstellen.
3. In den Raumeinstellungen unter **Elektroheizer** den Heizer einschalten und das Gerät wählen.

- Verfügbarer Überschuss = Einspeisung plus die Leistung der laufenden Heizer.
- Ein Heizer läuft auf der höchsten Stufe, deren Leistung plus Reserve in den freien Überschuss passt. Bei mehreren Heizern gilt die Priorität: 1 wird zuerst versorgt.

- Sofort aus bei: Fenster auf, Raum warm genug, außerhalb des Zeitfensters, Schalter „Elektroheizer aktiv“ aus, Batterie unter der Schwelle.
- Fällt der Sensor aus, gilt der Überschuss als 0. Die Energie wird aus der Nennleistung berechnet, nicht gemessen.

> **Vorrang**
> Der Warmwasser-Heizstab (Modul 2) hat Vorrang vor den Raumheizern.

Raumluft: Lüften und Schimmel

Mit einem Luftfeuchte-Sensor zeigt die Raumkarte Luftfeuchte, Taupunkt und Schimmelrisiko mit einer Empfehlung zum Stoßlüften samt Countdown. Auch ohne Sensor erscheinen „Gelüftet vor X Std.“, die geschätzte Wandtemperatur und die kritische Feuchte. Das Schimmelrisiko ist eine **Schätzung**, kein Messwert.

Sommermodus und Wetter-Anpassung

Unter **Einstellungen → Modul 1** findest du vier aufklappbare Bereiche (Sommermodus, Wetterabhängige Absenkung, PV-Überschuss für Elektroheizer, Strompreis und Einspeisevergütung).

- **Wetterabhängige Absenkung** (ab Werk aus): Bei Sonne oder milder Luft sinkt die Zieltemperatur des Heizplans, bei Frost steigt sie.
- **Sommermodus:** Aus, automatisch oder immer an. Bei „Automatisch“ ruhen die Heizpläne ab einer einstellbaren mittleren Außentemperatur. Fenstermeldung und Erinnerungen bleiben aktiv.

Herstellerprofile für Thermostate

Thermostate von tado°, Homematic IP, AVM FRITZ!DECT, Shelly TRV, Aqara E1 und Danfoss Ally werden automatisch erkannt. Geräte ohne echtes Aus (Homematic IP, Shelly TRV, Danfoss Ally) gehen bei „Thermostat aus“ auf die kleinste Temperatur des Geräts. Zeitplan-Geräte (tado°, Homematic IP, FRITZ!) schalten nach dem Lüften wieder auf Automatik. Die Hinweise stammen aus Herstellerangaben und Community-Erfahrungen, bitte am eigenen Gerät prüfen.

Brennstoff und Ersparnis

Die Integration schätzt die durch Pausen gesparte Heizenergie und rechnet sie in die Menge deines Brennstoffs um. Die echte Ersparnis liegt etwas darunter.

Brennstoff	Einheit	Standard: kWh pro Einheit
Erdgas	m³	10
Heizöl	l	10
Flüssiggas	l	6,6
Pellets	kg	4,8
Wärmepumpe / Strom	kWh	1 (mit JAZ/COP, Standard 3,5)

Gruppen

Räume lassen sich in Gruppen zusammenfassen (zum Beispiel Erdgeschoss und Obergeschoss) mit eigener Kopfzeile, Zusammenfassung und gemeinsamem Schalter für die Fensterregelung. Höchstens 12 Gruppen.

7 Modul 2: Warmwasser & Zirkulation

Stabil Zeigt den Speicher, steuert Erzeuger, Heizstab und Zirkulationspumpe nach Zeitplan und führt den Legionellenschutz aus. **Das Modul schaltet nur Geräte, die du auswählst.**



Modul 2 – Warmwasser

Bilderklärung

1. **Speicher** Temperaturen, Status und Schätzung, für wie viele Duschen das Wasser reicht.
2. **Verlauf** Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden.
3. **Zeitplan** Soll-Temperatur je Zeitfenster, getrennt für Werktage und Wochenende.
5. **Zirkulation** Pumpe nach Zeitplan, bei Bedarf oder im Intervall.

Einrichten

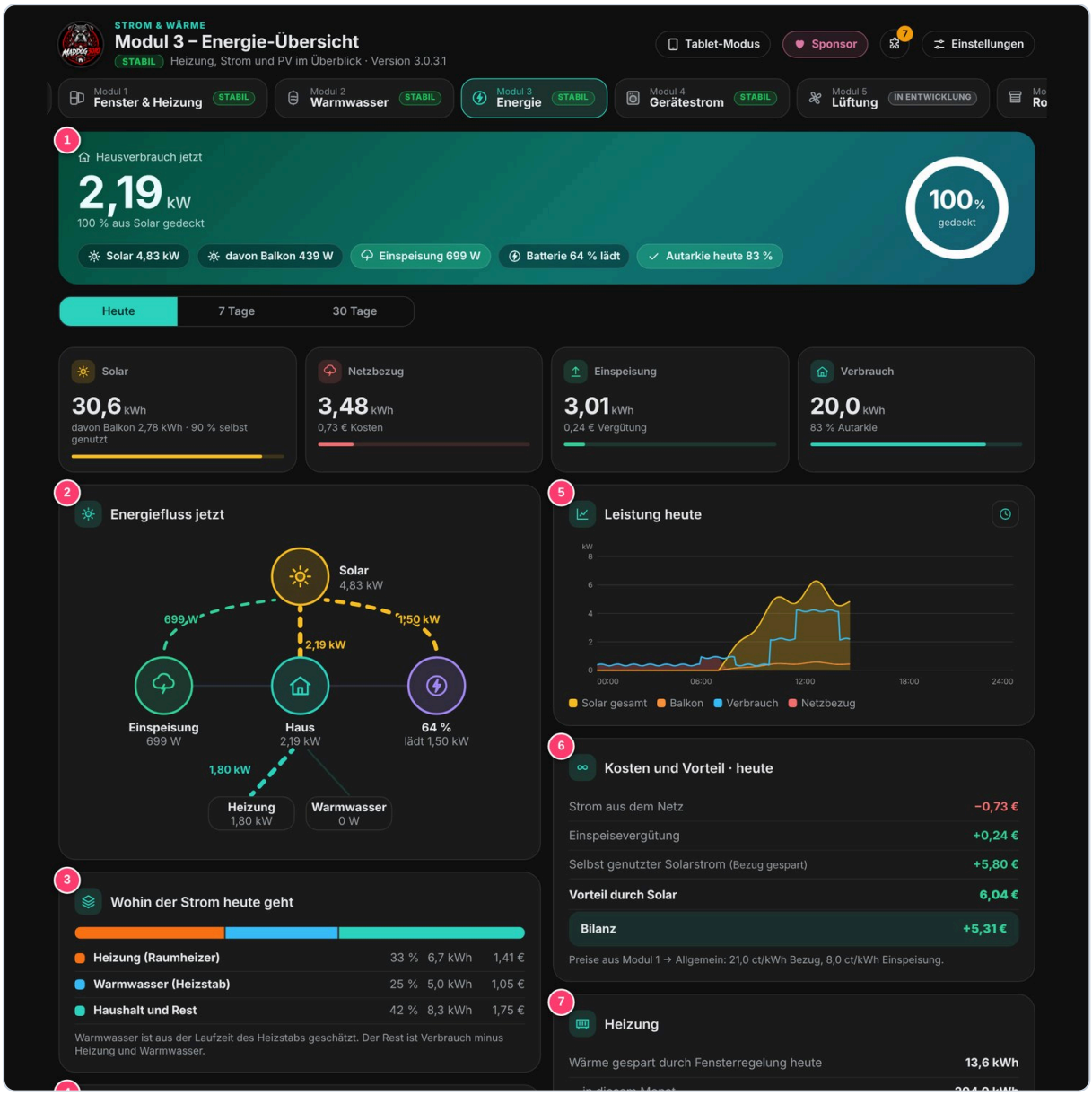
Über das Zahnrad: Speichergröße, Soll- und Absenktemperatur, bis zu drei Temperatursensoren (oben, Mitte, unten), den Wärmeerzeuger (Schalter, `water_heater` oder `climate`), optional einen Heizstab für PV-Überschuss, die Zirkulationspumpe, einen Rücklaufsensor und einen Auslöser für „Bei Bedarf“. Ein Speichersensor genügt für den Start.

- **Übersicht:** Temperaturen, Status (Bereit, Heizt auf, Unter Soll, Zu heiß, Abwesend), Schätzung für wie viele Duschen das Wasser reicht, Verlauf der letzten 24 Stunden.
- **Zeitplan:** Soll-Temperatur pro Zeitfenster, getrennt für Montag bis Freitag und Wochenende. Der Erzeuger schaltet ein, wenn der Speicher oben 3 K unter Soll liegt, und aus, sobald das Soll erreicht ist.
- **Zirkulation:** nach Zeitplan, bei Bedarf (Taster, Bewegungsmelder oder Durchflusssensor), im Intervall oder aus. Eine Rücklauf-Grenze stoppt die Pumpe, wenn das Wasser in der Leitung schon warm ist.
- **Schnellknöpfe:** „Einmal aufheizen“ (höchstens 3 Stunden), „Zirkulation 5 Min.“ und „Abwesend“.
- **Legionellenschutz:** einmal pro Woche auf die Schutztemperatur (Standard 60 °C) und 20 Minuten halten, gemessen am kältesten Sensor. Schafft der Speicher es in sechs Stunden nicht, bricht der Lauf ab und das Fehlerprotokoll bekommt eine Warnung.
- **PV-Überschuss:** Mit einem Heizstab-Schalter lädt das Modul den Speicher bei Überschuss bis zur Höchsttemperatur (Standard 62 °C).

> **Verbrühschutz**
>
> Ab 65 °C schaltet das Modul Erzeuger und Heizstab immer ab. Die Regelung ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtungen der Anlage. Beachte die Vorgaben deines Herstellers.

8 Modul 3: Energie

Stabil Heizung, Strom und PV auf einer Seite. Das Modul **liest nur Sensoren und schaltet nichts**.



Modul 3 – Energie

Bilderklärung

1. **Kopfkarte** Hausverbrauch jetzt, Anteil aus Solar, Chips für Solar, Netz und Batterie.
2. **Energiefluss** Grafik mit Solar, Netz, Haus, Batterie, Heizung und Warmwasser.
3. **Verteilung** Wohin der Solarstrom heute geht.
5. **Leistungskurve** Verlauf über den Tag, bei 7 und 30 Tagen Balken pro Tag.
6. **Kosten und Vorteil** Was der Strom heute kostet und was Solar spart.
7. **Heizung** Heizenergie im Überblick.

- **Zeitraum:** Heute, 7 Tage, 30 Tage.

- **Kacheln:** Solar (mit Eigenverbrauch), Netzbezug (Kosten), Einspeisung (Vergütung), Verbrauch (Autarkie).
- **Verlauf:** Leistungskurve für heute, Balken pro Tag für 7 und 30 Tage.

Einrichten

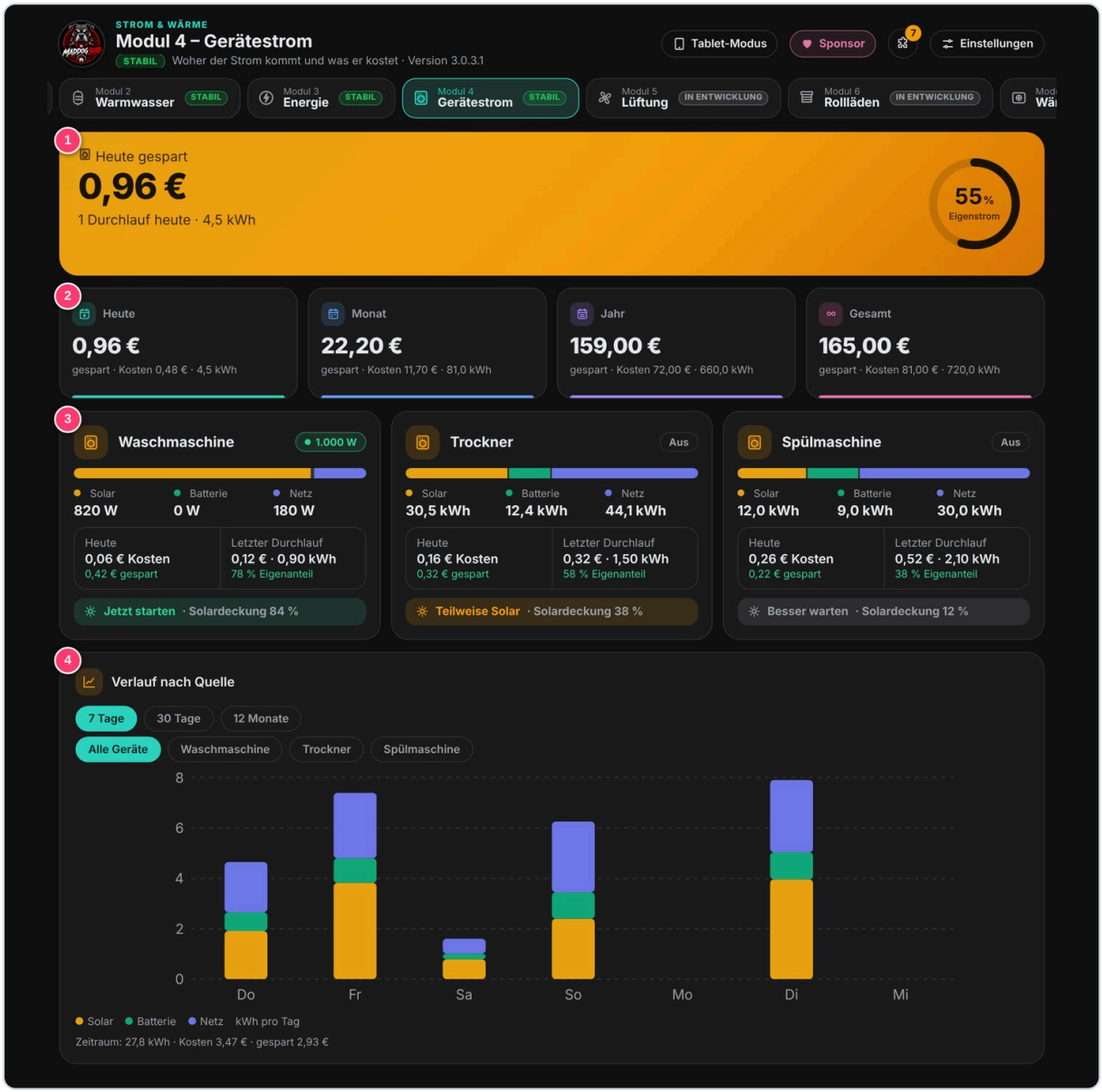
- **Pflicht:** Leistungssensoren (Watt oder kW) für Solar und Netz. Hausverbrauch und Batterie sind optional, fehlt der Hausverbrauch, wird er berechnet. Meldet der Solar-Sensor „nicht verfügbar“ (Wechselrichter nachts), zählt das als 0 W.
- **Zweite Solaranlage** (zum Beispiel Balkonkraftwerk): zweiter Leistungssensor und optional zweiter Ertragszähler. Beide Anlagen werden addiert. Liefert eine Anlage seit 10 Minuten unter 5 W, während die andere mindestens 400 W liefert, erscheint der Hinweis „… liefert nichts“.
- **Batterie:** ein Sensor mit Vorzeichen oder zwei Sensoren (einer für „lädt“, einer für „entlädt“).
- **7 und 30 Tage:** Am genauesten sind Energiezähler (Wh, kWh, MWh mit `state_class: total_increasing`). Leistungssensoren gehen auch.
- Strompreis und Einspeisevergütung kommen aus **Modul 1 → Allgemein**.

Lab „Spartipp der Woche“ und „Autarkie-Prognose“

Beide erscheinen als Karte in Modul 3, wenn sie unter Labs eingeschaltet sind. Der **Spartipp** zeigt das Gerät mit dem größten Netzbezug der letzten 7 Tage, die beste Sonnenzeit laut Prognose und die mögliche Ersparnis pro Woche als Obergrenze. Die **Autarkie-Prognose** schätzt, wie viel Prozent des Tagesverbrauchs heute aus Solar kommen.

9 Modul 4: Gerätestrom

Stabil Zeigt für jedes Gerät, **woher der Strom kam** (Solar, Batterie oder Netz), was der Lauf kostete und was du durch eigenen Strom gespart hast. Das Modul liest nur Sensoren und schaltet nichts.



Modul 4 – Gerätestrom

Bilderklärung

1. **Eigenstrom** Anteil Eigenstrom und Ersparnis heute.
2. **Zeiträume** Kacheln für Heute, Monat, Jahr und Gesamt.
3. **Gerätekarte** Pro Gerät: Leistung nach Quelle, Heute, letzter Lauf und Empfehlung.
4. **Verlauf** Gestapelte Balken nach Solar, Batterie und Netz.

Einrichten

Unter Einstellungen → Modul 4: bis zu 8 Geräte mit je einem **Leistungssensor**, einer **Schwelle** (ab wie vielen Watt ein Lauf gilt) und einer **Endzeit** (so viele Minuten unter der Schwelle beenden den Lauf). Dazu optional Batteriekosten (ct/kWh), ein Prognose-Sensor und Benachrichtigungsdienste.

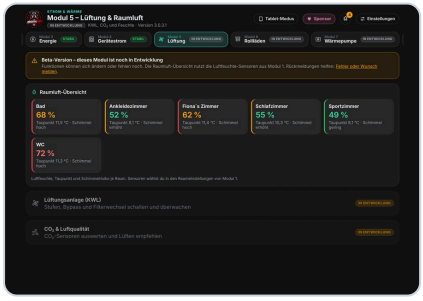
- **Quellen:** Die Aufteilung nutzt die Sensoren aus Modul 3 und die Preise aus Modul 1. Solar fürs Haus = Erzeugung minus Batterie-Laden minus Einspeisung.
- **Kosten und Ersparnis:** Netzstrom kostet den Strompreis. Solarstrom spart Strompreis minus Einspeisevergütung. Batteriestrom spart Strompreis minus Batteriekosten.
- **Empfehlung:** *Jetzt starten* (ab 70 % Solardeckung), *Teilweise Solar* (ab 30 %) oder *Besser warten*.
- **Verlauf:** gestapelte Balken nach Quelle für 7 Tage, 30 Tage und 12 Monate. Die Daten bleiben bis zu 800 Tage gespeichert.
- **Ende eines Laufs:** Das Ereignis `geraetestrom_run_finished` wird ausgelöst, gewählte `notify`-Dienste melden zum Beispiel „Waschmaschine fertig: 0,90 kWh · 0,12 € · 78 % eigener Strom“.

Die Aufteilung auf Solar, Batterie und Netz ist eine Näherung.

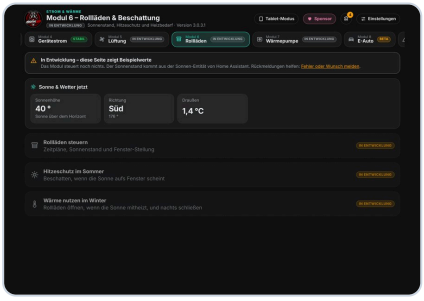
10 Module 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 (in Entwicklung)

In Entwicklung Diese Module zeigen Beispielseiten mit Beispielwerten. Sie steuern noch nichts und speichern im Backend nur den Ein/Aus-Schalter. Du schaltest sie unter **Einstellungen → Module verwalten** ein.

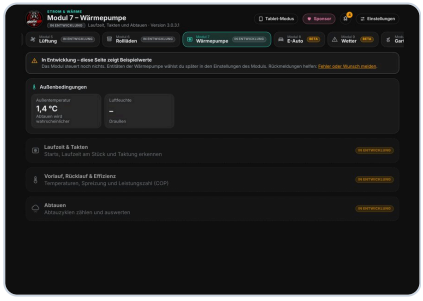
Modul	Zeigt heute	Geplant
5 Lüftung & Raumluft	Pro Raum Luftfeuchte, Taupunkt und Lüftungshinweise aus Modul 1	KWL steuern, CO_2-Werte auswerten
6 Rollläden & Beschattung	Sonnenhöhe, Himmelsrichtung, Außentemperatur	Rollläden nach Zeitplan und Sonnenstand, Hitzeschutz
7 Wärmepumpe	Außenbedingungen, Abtau-Wahrscheinlichkeit	Laufzeit, Takten, Vorlauf, Rücklauf, COP, Abtauzyklen
10 Garten & Bewässerung	Regen, PV-Überschuss, Platz für Zisterne	Regenprognose, Zisterne, Bewässerung bei Überschuss, Zeitplan
12 Pool & Sauna	Überschuss, Strompreis, Außentemperatur	Poolpumpe nach Sonne, Pool-Heizung, Sauna nach Wunschzeit
13 Batteriespeicher-Planung	Ladestand, Überschuss, vier Betriebsarten (Beispiel-Zeitplan)	Ladestand-Grenzen, Zeitplan, Netzladen nach Preis
15 Wartung & Erinnerungen	Beispieltermine und Betriebsstunden	Eigene Termine, Erinnerung aufs Handy



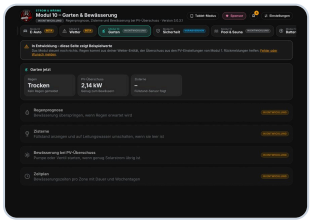
Modul 5



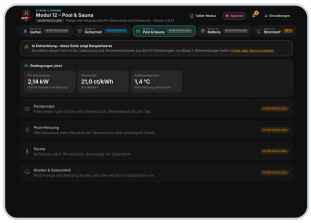
Modul 6



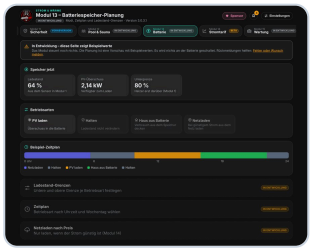
Modul 7



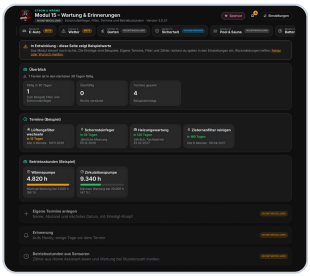
Modul 10



Modul 12



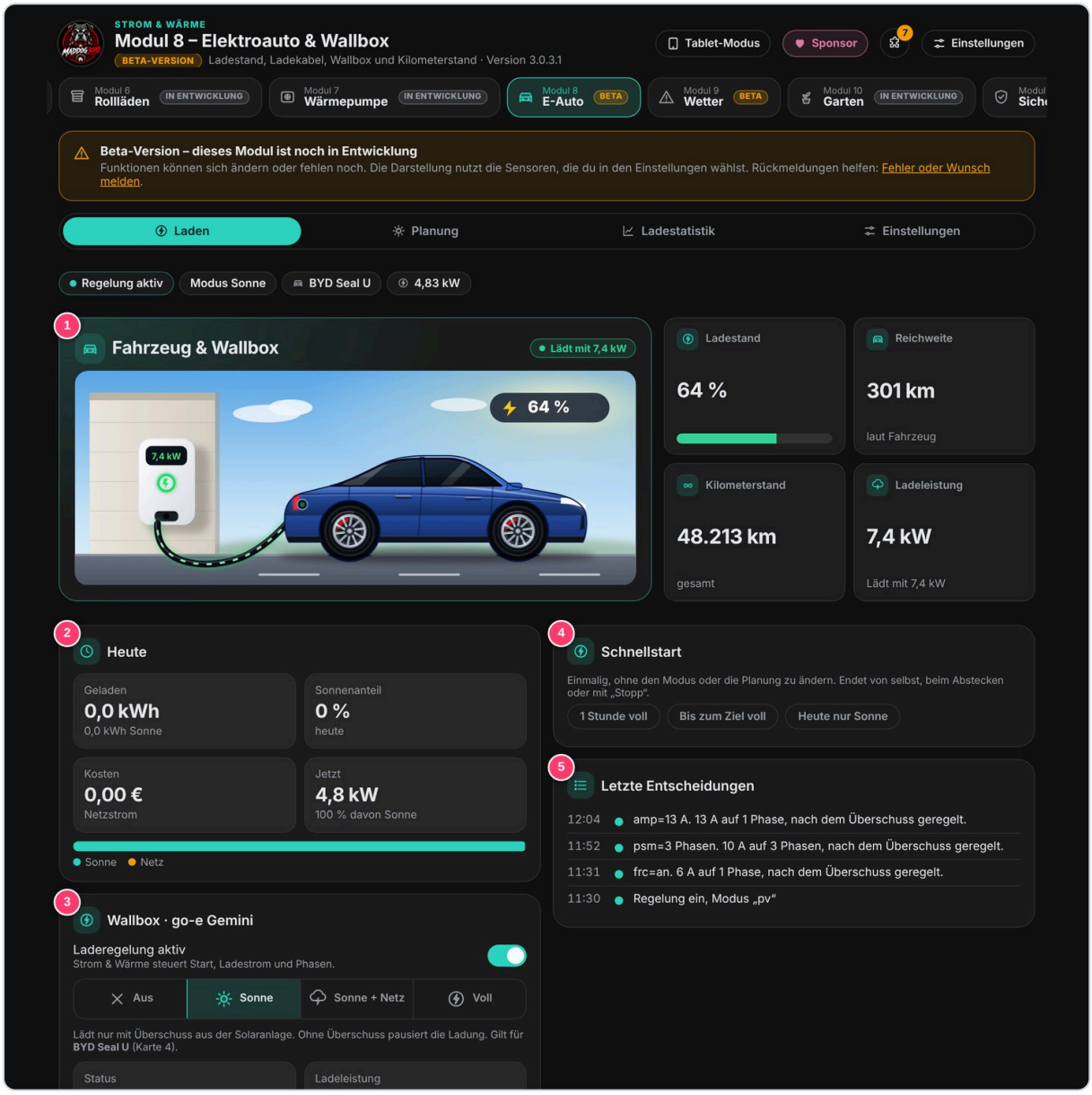
Modul 13



Modul 15

11 Modul 8: Elektroauto & Wallbox

Beta Das Modul zeigt dein Auto mit Wallbox und regelt den **go-e Charger** (Gemini und andere Geräte mit lokaler API v2) direkt über das lokale Netzwerk, ohne Cloud. Die Regelung ist ab Werk **aus**. Register: **Laden**, **Planung**, **Ladestatistik**, **Einstellungen**.



Modul 8 – Register „Laden"

Bilderklärung

1. **Fahrzeug** Auto mit Wallbox, Kabel und Ladeanimation.
2. **Heute** Geladene Energie, Sonnenanteil, Kosten und aktuelle Leistung.
3. **Wallbox** Modus Aus, Sonne, Sonne + Netz oder Voll, dazu Status und Überschuss.
4. **Schnellstart** Einmalig laden, ohne Modus oder Planung zu ändern.
5. **Entscheidungen** Was die Regelung zuletzt getan hat, mit Begründung.

Verbindung und erster Test

1. Unter Einstellungen → Allgemein → Integrationen die IP-Adresse eintragen und „Verbindung testen“.
2. In der go-e-App unter Einstellungen → Verbindung → API-Einstellungen die lokale HTTP-API einschalten.
3. Erst Modus „Voll“ mit 6 A ausprobieren und in der go-e-App beobachten, danach „Sonne“.

Modi

Modus	Verhalten
Aus	Keine Regelung.
Sonne	Lädt nur mit Überschuss aus der Solaranlage. Ohne Überschuss pausiert die Ladung.
Sonne + Netz	Immer Mindeststrom, mehr bei Überschuss.
Voll	Lädt mit voller Leistung.

Ladestrom 6 bis 16 A, automatische Umschaltung 1 und 3 Phasen (höchstens alle 10 Minuten), Ladelimit in Prozent, Regelung alle 10 Sekunden.

Fahrzeuge, Karten und Sicherheit

- **Fahrzeuge & Karten:** Das Fahrzeug wird an der RFID-Karte erkannt. Ein Fahrzeug kann beliebig viele Karten haben, eine Karte gehört zu genau einem Fahrzeug. Karten ohne Fahrzeug gelten als Gast. Pro Fahrzeug stellst du Modus und Ladelimit ein.
- **Hausbatterie zuerst** (mit Mindest-Ladestand) und **Netzstrom nur bei günstigem Preis**.
- **Hausanschluss-Schutz** (ab Werk aus): Du gibst den Höchststrom pro Phase an. Die Wallbox wird gedrosselt oder pausiert, nie das Haus.
- **Sicherheit:** Nur Adressen im lokalen Netz sind erlaubt. Stellst du die Wallbox in der go-e-App von Hand um, pausiert die Regelung 30 Minuten. Fehlt der Überschuss-Wert, wird im Modus „Sonne“ nicht geladen.
- **Benachrichtigungen:** Ladung gestartet, Ziel erreicht, Ladeplan reicht nicht, Wallbox nicht erreichbar, Auto steckt lange ohne Ladung. Jede Meldung pro Ladung nur einmal.

Schnellstart und Ladeplan

- **Schnellstart:** Einmalig *1 Stunde voll*, *Bis zum Ziel voll* oder *Heute nur Sonne*. Er ändert weder Modus noch Planung und endet von selbst, beim Abstecken oder mit „Stopp“.
- **Ladeplan:** Ziel-Ladestand bis zu einer Uhrzeit (täglich, Mo–Fr oder Wochenende). Reicht die Sonne nicht, startet die Wallbox spätestens zur berechneten Zeit mit Netzstrom.
- **Abfahrtszeit pro Fahrzeug** im Register „Planung“.

Planung nach Strompreis und Sonne

Das Diagramm zeigt die nächsten rund 30 Stunden: PV-Überschuss, Strompreis, geplante Ladung und die Uhrzeit, bis zu der das Auto geladen sein soll. Strategien: „Sonne zuerst, dann günstig“, „Nur Sonne“ und „Günstigster Preis“. Der Schalter **„Planung aktiv“** macht aus der Anzeige eine **echte Steuerung**: Die Wallbox lädt nur in den geplanten Fenstern. Den Strompreis liefert **Tibber** (Zugriffstoken von developer.tibber.com) oder ein Preis-Sensor aus Modul 1, die PV-Prognose **Forecast.Solar**.

Ladestatistik

Balkendiagramm pro Tag, Monat oder Jahr, wahlweise Energie oder Kosten, aufgeteilt nach Sonne/Netz oder Fahrzeug. Dazu Kacheln für Geladen, Sonnenanteil, Kosten, Ø Preis, Ersparnis, Ø Verbrauch (kWh pro 100 km) und CO_2 gespart sowie die letzten Ladevorgänge. Der Knopf **CSV** lädt die Daten für Excel herunter. Gespeichert wird bis zu 800 Tage, kein Positionsverlauf.

12 Modul 9: Wetter & Warnungen

Beta Das Modul läuft im Hintergrund von Home Assistant, auch wenn das Dashboard geschlossen ist. Eigene Grenzwerte sind keine amtlichen Warnungen, deshalb kann zusätzlich eine amtliche Warnung angezeigt werden.



Modul 9 – Wetter & Warnungen

Bilderklärung

1. **Warnlage** Sturm-Anzeige mit aktuellem Wind und Vorwarnung.
2. **Warnstufen** Eigene Warnungen: Sturm, Gewitter, Frost, Hitze, Starkregen.
3. **Aktionen** Rollläden, Schalter, Skripte und Szenen laufen beim Beginn einer Warnung.
4. **Protokoll** Die letzten Ereignisse.

- **Warnlage:** fünf eigene Warnungen, einzeln schaltbar: *Sturm* (30 bis 120 km/h, Standard 60), *Gewitter und Hagel*, *Frost* (−10 bis 5 °C), *Hitze* und *Starkregen* (beide ab Werk aus). Eine Warnung beginnt

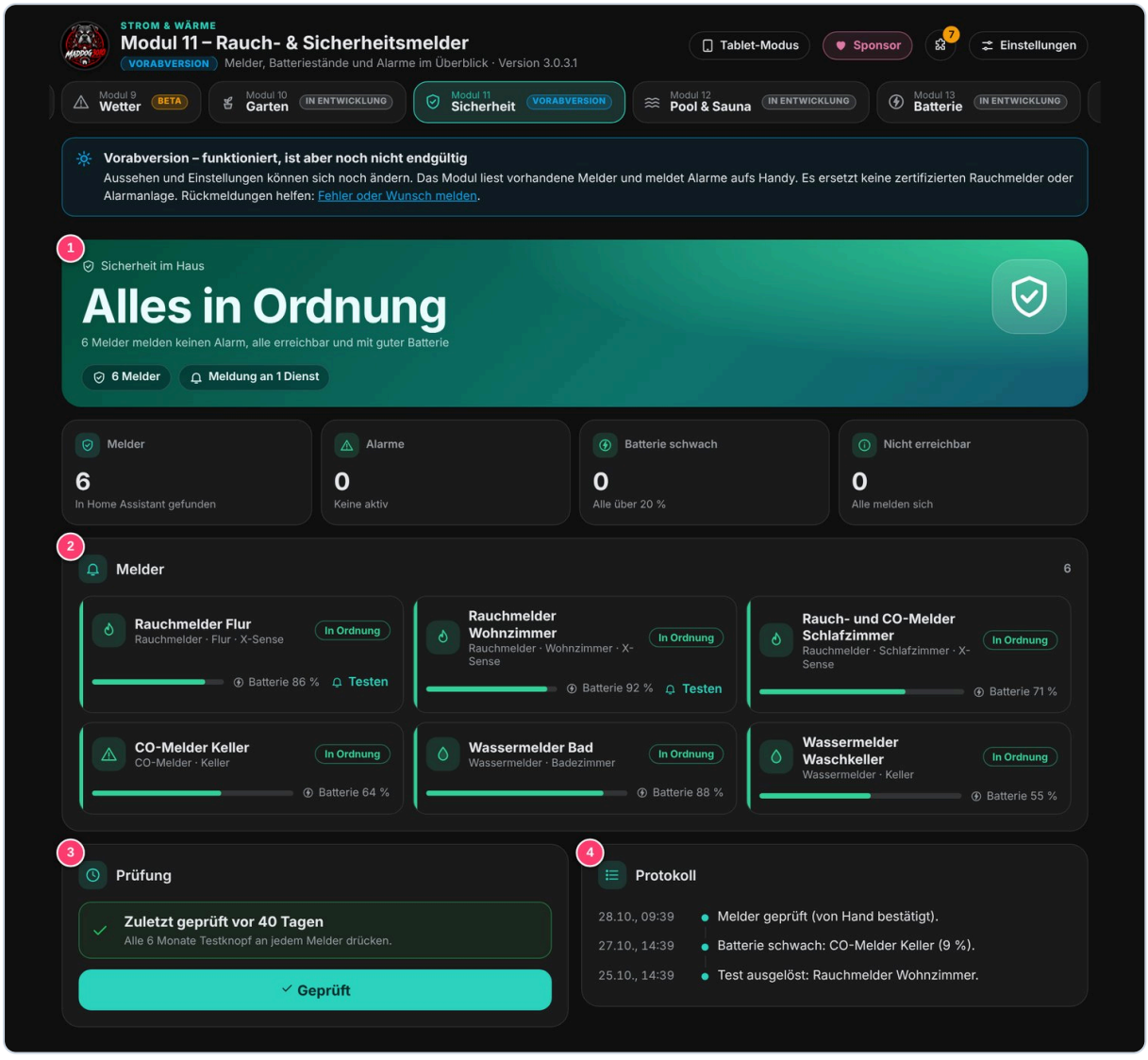
nach zwei Messungen in Folge und endet erst, wenn der Wert zehn Minuten lang deutlich unter der Grenze liegt.

- **Wind:** aus einer eigenen Wetterstation oder aus der Wetter-Entität.
- **Vorwarnung:** aus der Stundenvorhersage bis zu 12 Stunden im Voraus, wenn der Wetterdienst sie liefert.
- **Amtliche Warnung:** Ist DWD, NINA oder MeteoAlarm eingerichtet, erscheint die höchste aktuelle Warnung als eigene Kachel.
- **Aktionen:** Rollläden, Markisen, Schalter, Skripte und Szenen laufen einmal beim Beginn einer Warnung, optional „Danach zurück“.
- **Fenster-Erinnerung:** meldet bei den gewählten Warnungen offene Fenster aus Modul 1.
- **Benachrichtigung** über `notify`-Dienste, mit „Test senden“.

Quellen und Zuordnung stellst du unter **Einstellungen → Modul 9 → Datenquellen** ein. Passende Dienste mit Status stehen im **Store** (Kategorie „Wetter“).

13 Modul 11: Rauch- & Sicherheitsmelder

Vorabversion Findet automatisch alle `binary_sensor` mit der Geräteklasse Rauch, CO, Gas, Wasser, Hitze oder Sicherheit, mit Raum, Batteriestand und Testknopf. Alles läuft im Hintergrund, auch bei geschlossenem Dashboard.



Modul 11 – Sicherheit

Bilderklärung

1. **Überblick** Alle Melder auf einen Blick.
2. **Melder** Rauch-, CO-, Gas- und Wassermelder mit Raum und Batteriestand.
3. **Prüfung** Erinnerung an die regelmäßige Prüfung, Knopf „Geprüft".
4. **Protokoll** Alarme und Meldungen der letzten Zeit.

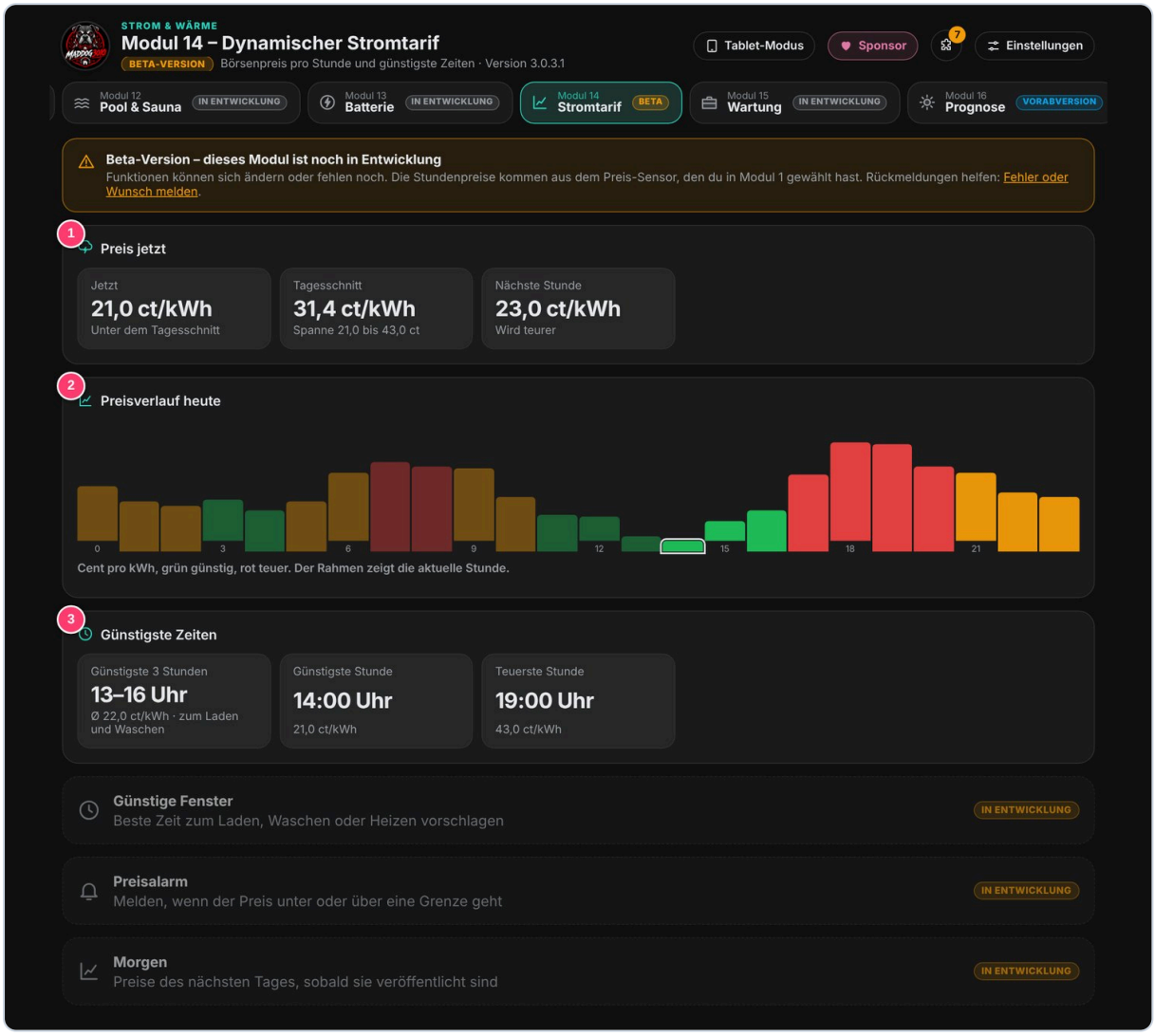
- **Alarm:** sofortige Meldung aufs Handy, deine Aktionen laufen einmal (Licht, Schalter, Ventil, Rollladen, Skript, Szene), auf Wunsch Erinnerungen alle 10 Minuten und eine Meldung bei Ende.
- **Batterie** (Standard unter 20 %), **Erreichbarkeit** (Standard nach 60 Minuten) und **Prüf-Erinnerung** (alle 1, 3, 6 oder 12 Monate), jeweils mit Sperrzeit gegen Dauermeldungen.

- **X-Sense:** Es gibt keine offizielle Integration. Mit einer inoffiziellen Community-Integration per HACS werden die Melder erkannt. Die Anleitung steht im Store.

> **Wichtig**
> Das Modul ersetzt keine Alarmanlage und keinen Rauchmelder mit eigener Sirene. Die Melder alarmieren auch ohne Home Assistant weiter.

14 Modul 14: Dynamischer Stromtarif

Beta Liest die **Stundenpreise** aus dem Preis-Sensor, den du in Modul 1 unter „Strompreis“ gewählt hast. Der Sensor muss die Preisliste für heute als Attribut `raw_today`, `prices_today`, `today` oder `prices` liefern (24 Stunden- oder 96 Viertelstunden-Werte, in Euro oder Cent).



Modul 14 – Stromtarif

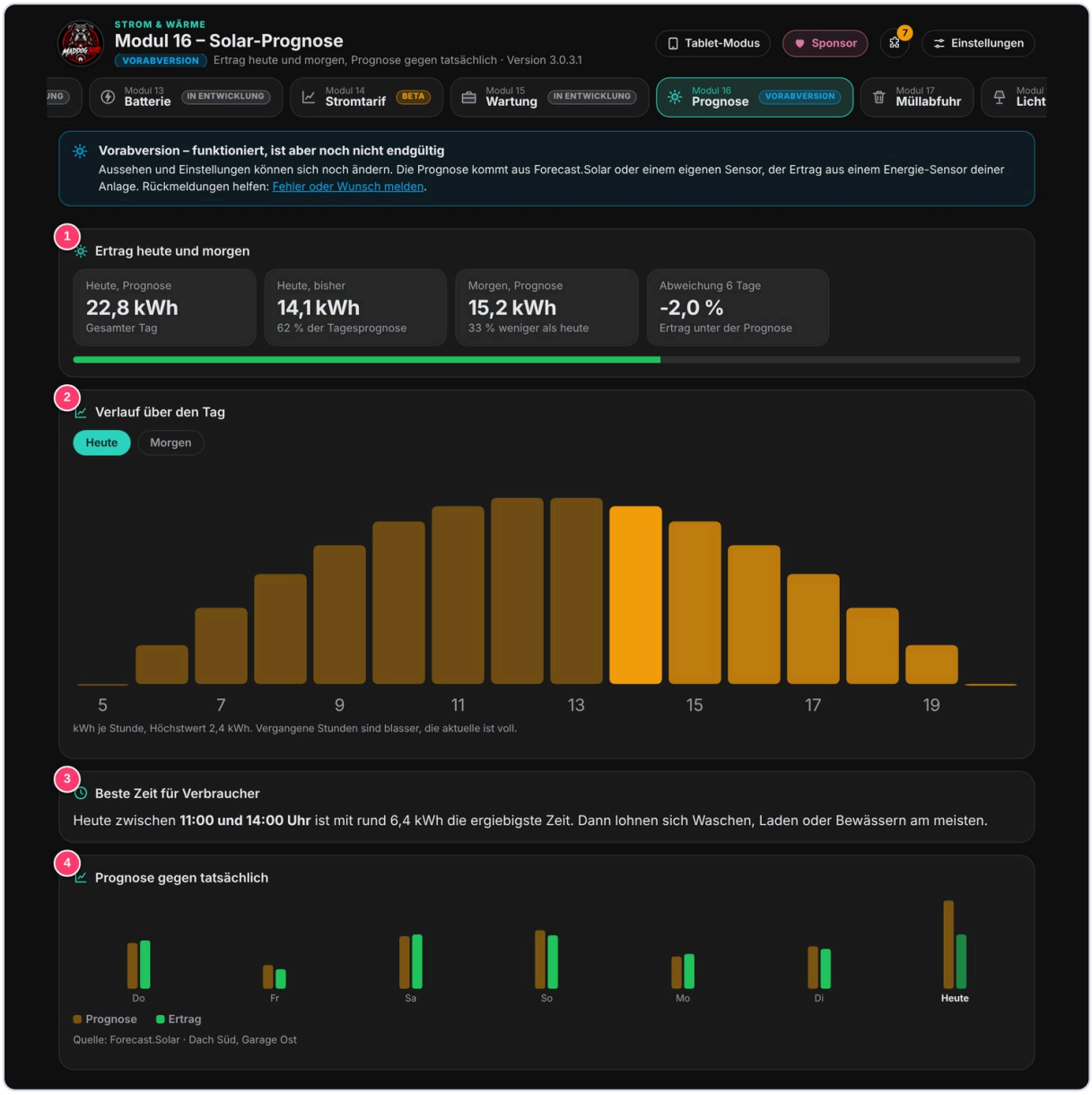
Bilderklärung

1. **Preis jetzt** Aktueller Preis, Tagesschnitt und nächste Stunde.
2. **Preisverlauf** Grün günstig, rot teuer.
3. **Günstigste Zeiten** Die besten drei Stunden zum Laden und Waschen.

Die Seite zeigt Preis jetzt, Tagesschnitt, nächste Stunde, einen Preisverlauf (grün günstig, rot teuer) und die günstigsten drei Stunden zum Laden und Waschen. **Geplant:** Vorschläge für günstige Fenster, Preisalarm, Preise für morgen.

15 Modul 16: Solar-Prognose

Vorabversion Zeigt den erwarteten Ertrag für heute und morgen, den bisherigen Ertrag des Tages, einen Stundenverlauf, die ergiebigste Zeit für Verbraucher und einen Vergleich von Prognose gegen tatsächlichen Ertrag. Das Modul läuft im Hintergrund und schaltet nichts.



Modul 16 – Solar-Prognose

Bilderklärung

1. **Ertrag** Erwarteter Ertrag heute und morgen.
2. **Stundenverlauf** Erwartete Leistung je Stunde.
3. **Beste Zeit** Ergiebigstes Dreistundenfenster für Verbraucher.
4. **Prognose gegen Ertrag** Wie gut die Prognose war, mit Abweichung in Prozent.

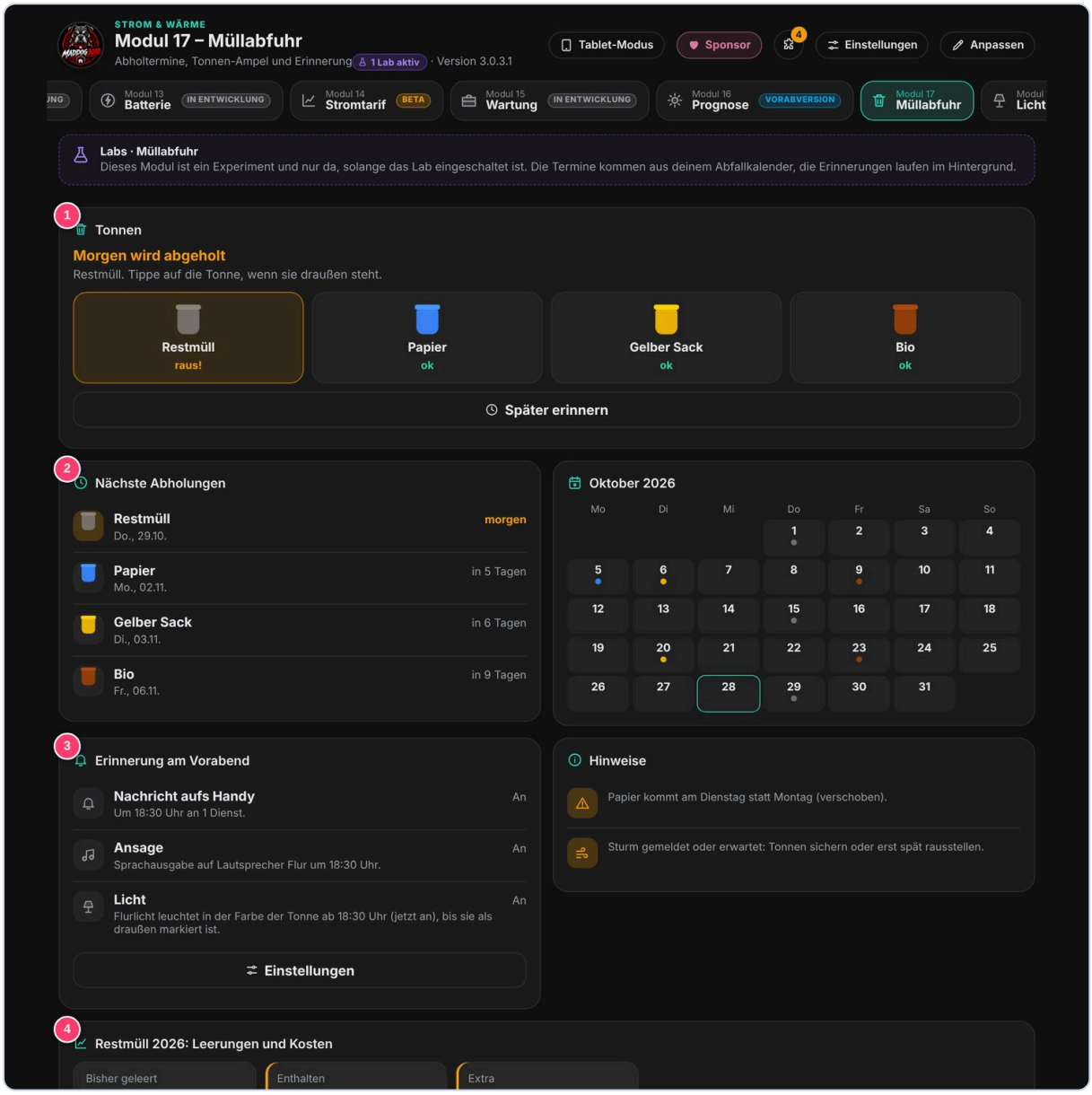
- **Quelle:** Forecast.Solar (mehrere Anlagen werden addiert) oder ein eigener Sensor mit dem Attribut `wh_period`.

- **Ertrag:** ein Energie-Sensor, entweder nur für den Tag oder als Gesamtzähler. Der Sensor aus Modul 3 lässt sich mit einem Klick übernehmen.
- **Ehrlicher Vergleich:** Die Prognose des Tages wird morgens festgehalten, der Verlauf bleibt 60 Tage gespeichert.
- **Beste Zeit:** das ergiebigste Dreistundenfenster (ab 16 Uhr für den nächsten Tag).

Einrichtung: Einstellungen → Modul 16. Das Lab „Lernfaktor für die Prognose“ ergänzt die gelernte Abweichung der Anlage.

16 Modul 17: Müllabfuhr (Lab)

Lab Du schaltest es unter **Labs → Müllabfuhr** ein und bestätigst vorher. Ausgeschaltet ist es komplett weg (Seite, Store-Eintrag, Filter „Haus“), die Einstellungen bleiben gespeichert.



Modul 17 – Müllabfuhr

Bilderklärung

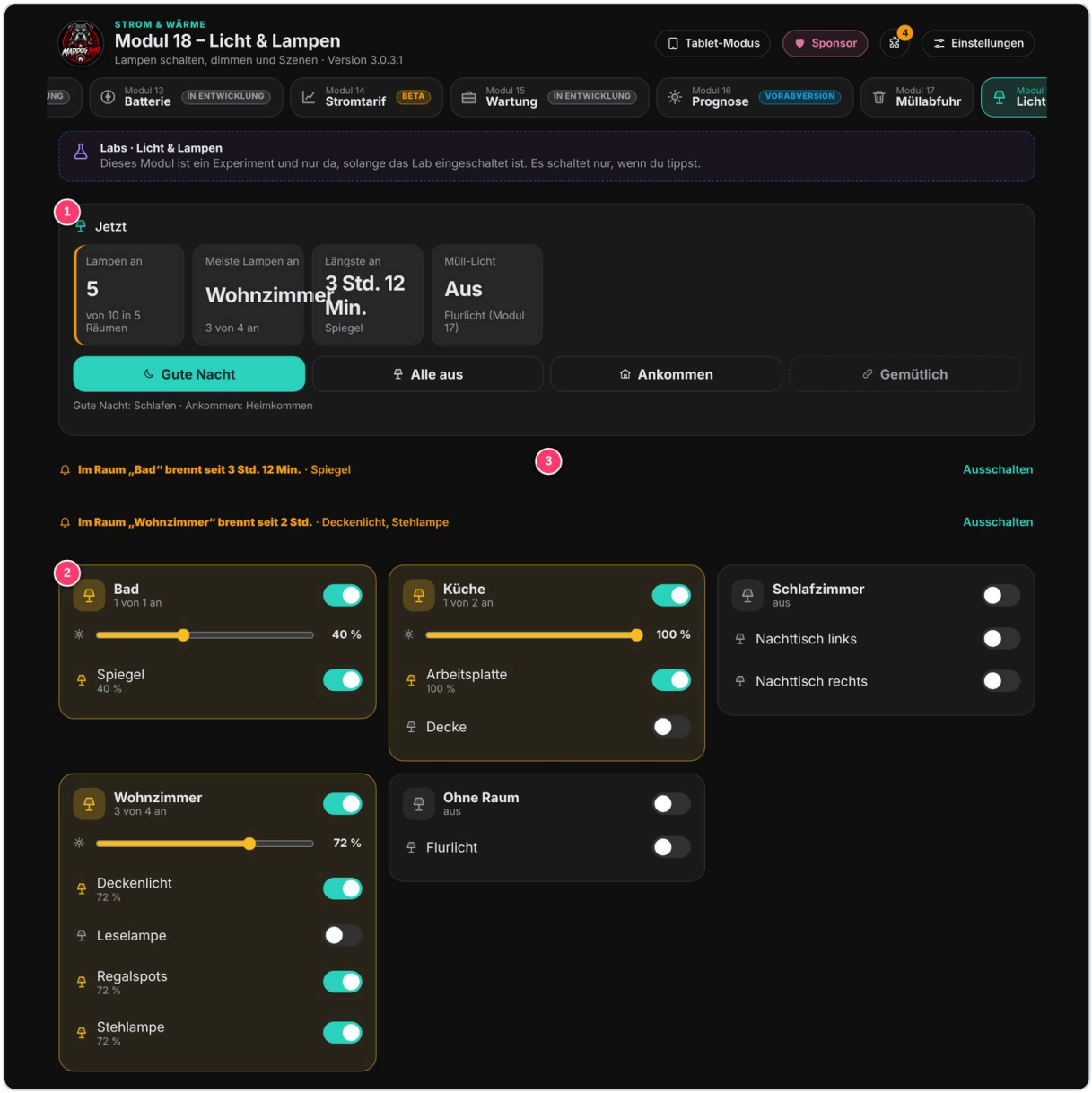
1. **Tonnen** Tipp = „draußen“. Orange, wenn morgen Abholung ist.
2. **Nächste Abholungen** Die nächsten Termine mit Tonnenfarbe.
3. **Erinnerung** Nachricht, Ansage und Licht am Vorabend.
4. **Kosten** Restmüll-Leerungen im Jahr und Gebühr.

- **Tonnen:** Restmüll, Bio, Papier und Gelber Sack, einzeln schaltbar. Die Tonne wird orange, sobald am nächsten Tag abgeholt wird und die eingestellte Uhrzeit erreicht ist. Mit einem Tipp markierst du sie als draußen, nach der Abholung setzt sie sich zurück.

- **Erinnerung am Vorabend:** Nachricht aufs Handy (`notify`), dazu „Später erinnern“. Einmal pro Tag und nur für Tonnen, die noch nicht draußen stehen.
- **Ansage und Licht:** Sprachausgabe über einen Lautsprecher (`tts`) und ein Licht in der Farbe der Tonne, bis alle Tonnen draußen stehen.
- **Hinweise:** abweichender Abholtag (zum Beispiel nach Feiertag) und Sturm- oder Frostwarnungen aus Modul 9.
- **Kosten:** Restmüll-Leerungen im Jahr, enthaltene Leerungen und Gebühr je weitere Leerung.
- **Termine** kommen aus einem Kalender in Home Assistant, am einfachsten über die inoffizielle Community-Integration *waste_collection_schedule* (im Store als „Abfallkalender“). Welche Tonne ein Termin ist, erkennt das Modul an Wörtern im Titel, die du anpassen kannst.

17 Modul 18: Licht & Lampen (Lab)

Lab Art „Schaltet Geräte“, Stand „Früh“, zuerst als Vorabversion für Sponsoren. Du schaltest es unter **Labs → Licht & Lampen** ein und bestätigst vorher. Geschaltet wird nur auf Fingertipp, es gibt keine Automatik.



Modul 18 – Licht & Lampen

Bilderklärung

1. **Jetzt** Wie viele Lampen an sind, Szenenknöpfe und „Alle aus“.
2. **Raum** Pro Raum Schalter und Helligkeitsregler, darunter die Lampen.
3. **Hinweis** „Licht lange an“ mit Knopf „Ausschalten“.

- **Räume und Lampen:** Alle `light`-Entitäten, gruppiert nach den Bereichen aus Home Assistant. Lichtgruppen werden ausgelassen, damit keine Lampe doppelt zählt. Pro Raum ein Schalter und ein

Helligkeitsregler, pro Lampe ein Schalter. Ein Tipp auf den Namen öffnet Helligkeit, Weißton und Lichtfarbe, soweit die Lampe das kann.

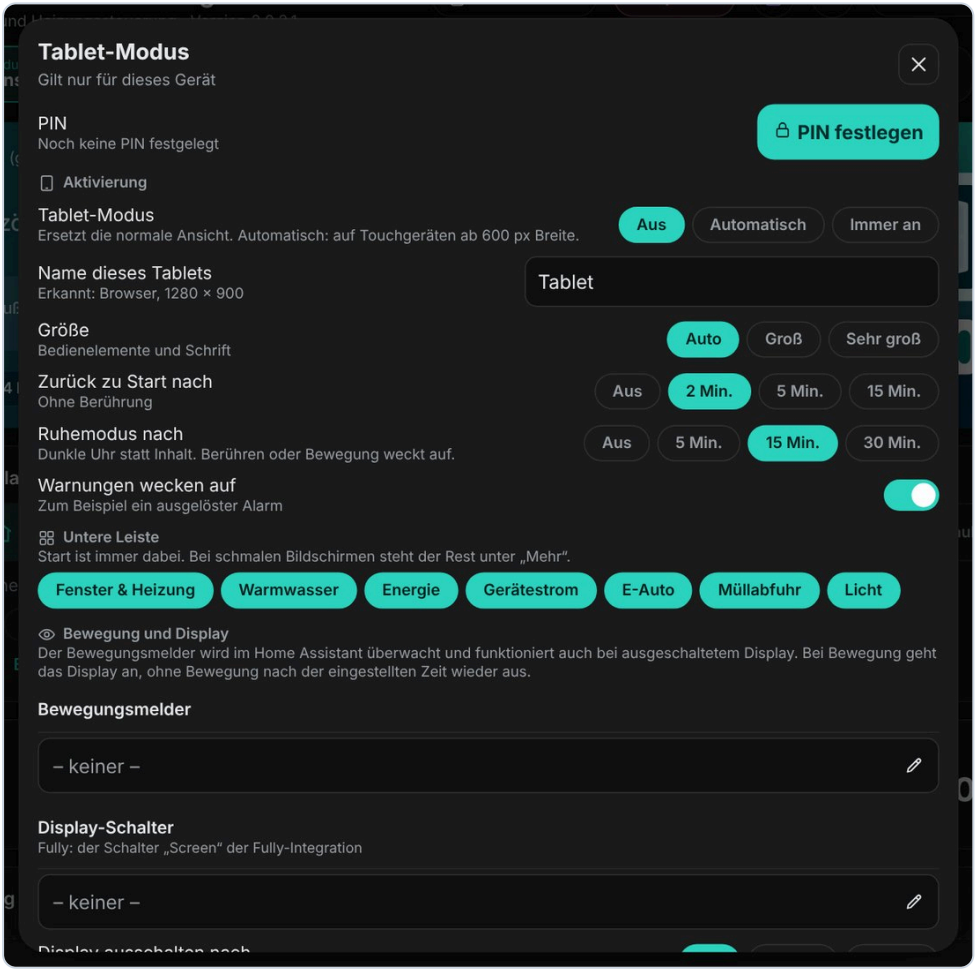
- **Szenenknöpfe:** *Gute Nacht*, *Ankommen* und *Gemütlich* rufen eine Szene oder ein Skript auf, das du in den Einstellungen verknüpfst. Unverknüpfte Knöpfe sind gestrichelt und öffnen die Einstellungen. „Alle aus“ ist eingebaut und fragt vorher nach.
- **Licht lange an:** Hinweis mit Knopf „Ausschalten“, wenn eine Lampe länger als 1, 2 oder 4 Stunden an ist. Meldet ein Bewegungs-, Anwesenheits- oder Belegungssensor im selben Raum etwas, kommt kein Hinweis.
- **Räume ausblenden:** zum Beispiel Garten oder Keller.
- Das Modul erscheint auch in der unteren Leiste des Tablet-Modus und als Kachel auf der Startseite.

18 Tablet-Modus

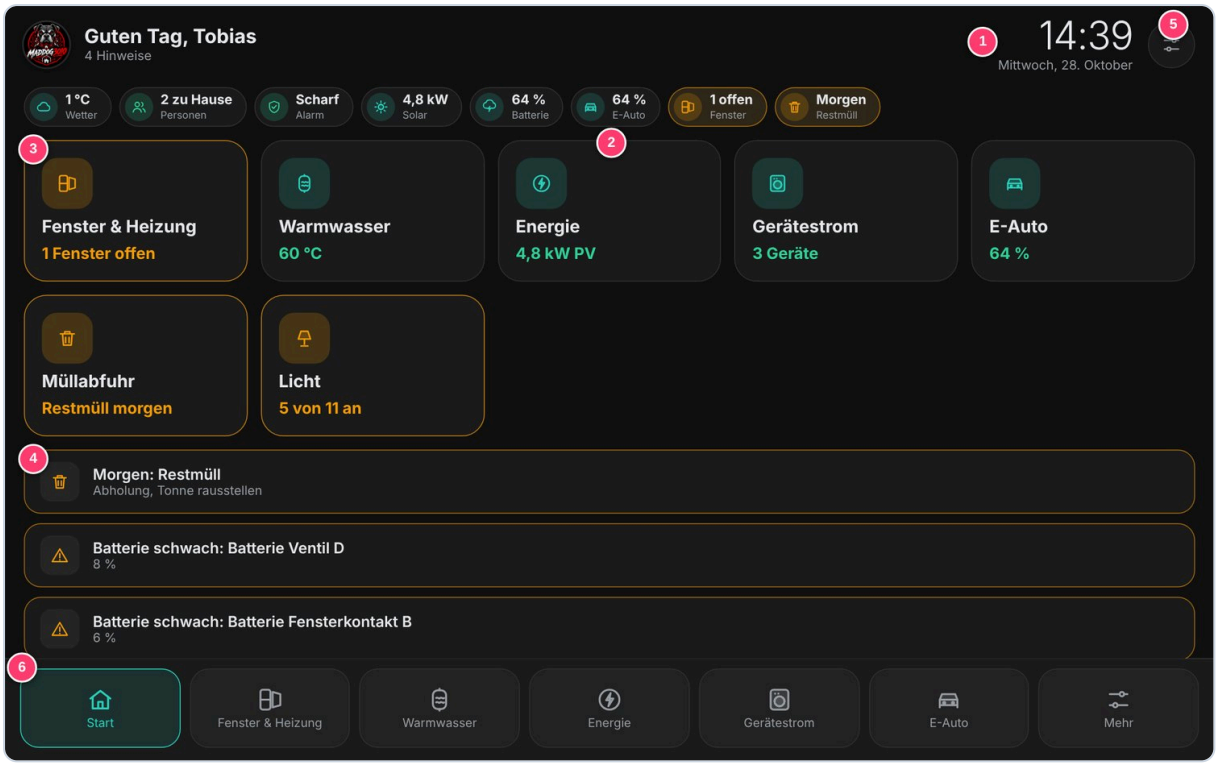
Für Tablets an der Wand oder auf dem Tisch. Es gibt keine Tab-Leiste und keine Schalter im Kopf, nur Kopfzeile mit Uhr, den Inhalt und eine untere Leiste mit großen Knöpfen. Die Ansicht passt sich Bildschirmgröße und Ausrichtung an (8 bis 13 Zoll, Hoch- und Querformat). Die Einstellungen gelten nur für das jeweilige Gerät.

Einschalten

1. Knopf **Tablet-Modus** im Kopf der normalen Ansicht (ab 600 px Breite).
2. Im Dialog stehen Aktivierung (Aus, Automatisch, Immer an), Name, Größe, Ruhemodus, Bewegungsmelder und PIN. „Automatisch“ gilt für Touchgeräte ab 600 px Breite.
3. Ein Hinweis beim ersten Öffnen auf einem Gerät in Tablet-Größe.
4. Ein Direktlink mit `?tablet=1`, zum Beispiel als Start-URL in **Fully Kiosk**. `?tablet=0` schaltet den Modus auf diesem Gerät wieder aus.



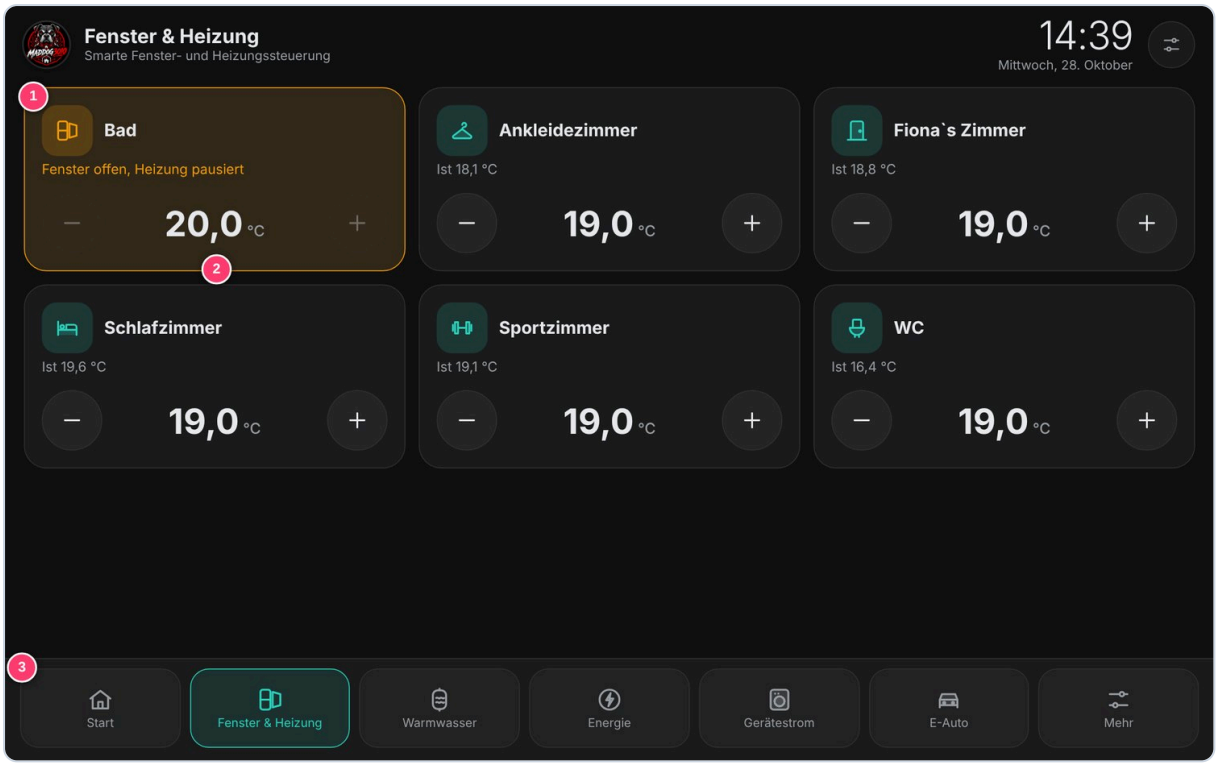
Dialog „Tablet-Modus“ in der normalen Ansicht



Tablet-Modus: Startseite

Bilderklärung

1. **Uhr und Kopfzeile** Uhrzeit, Datum und Wetter.
2. **Bubbles** Runde Kurzinfos (Lab „Start-Bubbles“).
3. **Modul-Kacheln** Eine große Kachel je Modul, ein Tipp öffnet es.
4. **Hinweise** Die wichtigsten Hinweise.
5. **Schloss** Nach der PIN: Einstellungen dieses Tablets und „Tablet-Modus beenden“.
6. **Untere Leiste** Alle aktiven Module mit großen Knöpfen.



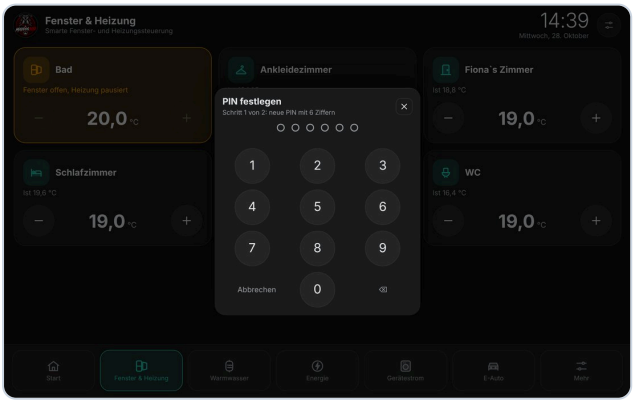
Tablet-Modus: Fenster & Heizung

Bilderklärung

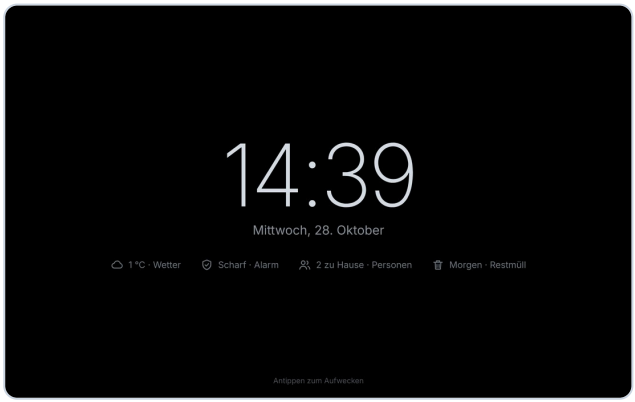
1. **Räume** Pro Raum Ist- und Soll-Temperatur.
2. **Soll-Temperatur** Große Knöpfe – und + setzen die Solltemperatur.
3. **Untere Leiste** Wechsel zwischen den Modulen.

Im Modul **Fenster & Heizung** zeigt jeder Raum die Ist-Temperatur und die Soll-Temperatur mit großen –/+-Knöpfen. Bei offenem Fenster ist die Heizung pausiert und die Knöpfe sind gesperrt. Die übrigen Module zeigen ihre bekannte Ansicht in großer Schrift.

PIN, Ruhemodus und Display



PIN festlegen



Ruhemodus

- **PIN:** sechs Ziffern, beim Festlegen zweimal eingeben. Das Schloss oben rechts öffnet nach der PIN die Einstellungen dieses Tablets, dort auch „Tablet-Modus beenden“. Nach fünf falschen Eingaben ist

die Eingabe 60 Sekunden gesperrt. Die PIN schützt vor Versehen, nicht vor Technikern. Vergessen? Ein Administrator setzt sie in der normalen Ansicht unter **Tablet-Modus → Tablets verwalten** zurück.

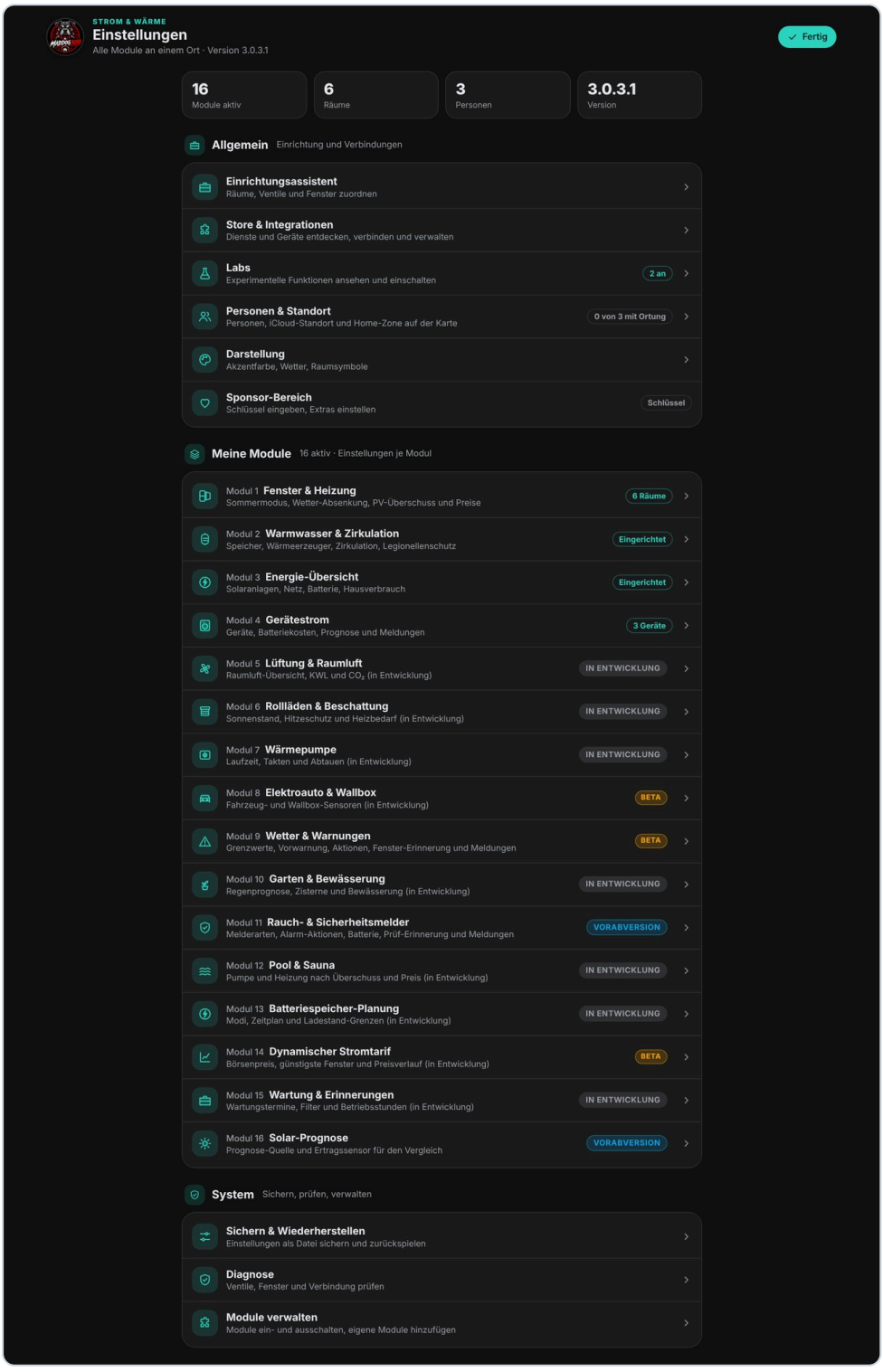
- **Zurück zu Start** nach 2, 5 oder 15 Minuten ohne Berührung.
- **Ruhemodus** nach 5, 15 oder 30 Minuten: dunkle Uhr mit Wetter, Alarm, Personen und Müllabfuhr. Berühren, Bewegung oder eine Warnung weckt auf. Der erste Tipp schaltet nur auf.
- **Bewegungsmelder und Display:** Bei Bewegung wird der Display-Schalter eingeschaltet (bei Fully der Schalter „Screen"), nach 10 oder 30 Minuten ohne Bewegung wieder aus. Ein ausgelöster Alarm schaltet das Display ebenfalls ein.

	Fully Kiosk (Android)	HA-App Android	HA-App iPad/iPhone
Ruhemodus, Aufwachen per Bewegung	ja	ja	ja
Display einschalten bei Bewegung	ja	ja	nein
Display ausschalten	ja	teilweise	nein

19 Einstellungen, Store, Labs und Sponsor

Einstellungen

Der Knopf **Einstellungen** oben rechts öffnet in jedem Modul dieselbe Seite.

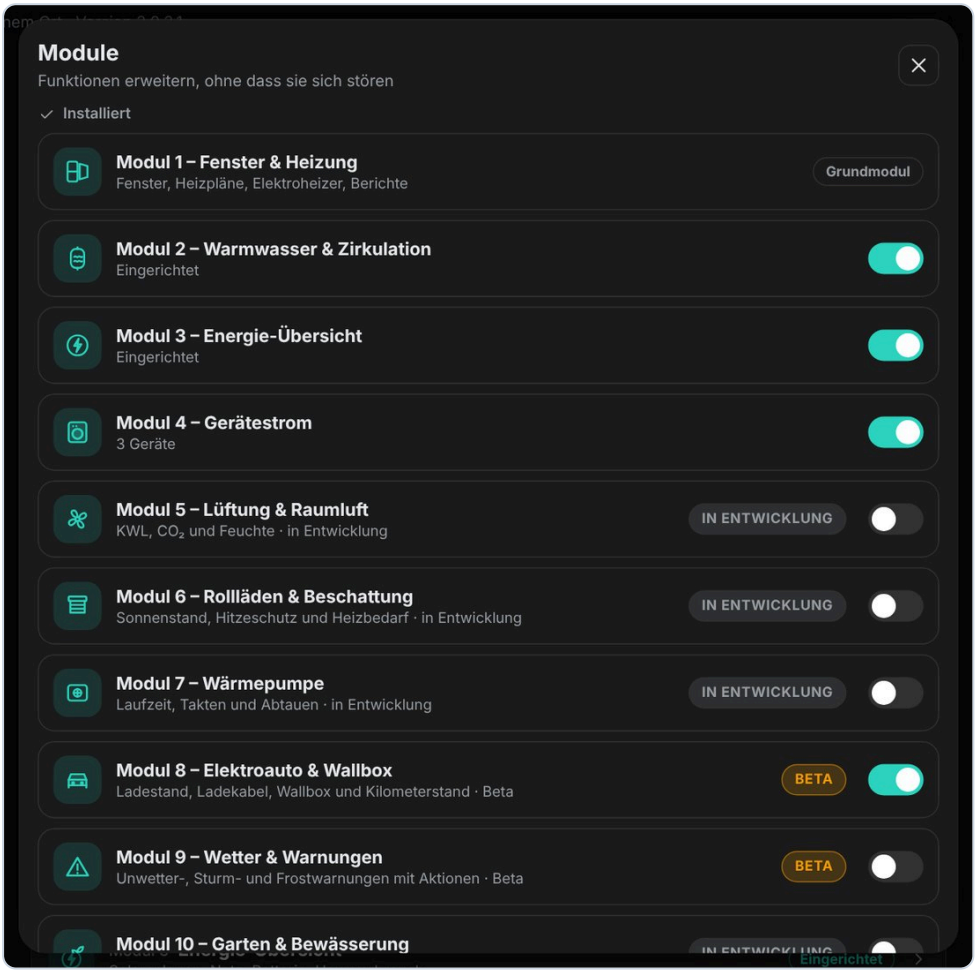


Einstellungsseite

- **Übersicht** mit aktiven Modulen, Räumen, Personen und Version.

- **Allgemein:** Einrichtungsassistent, Store & Integrationen, Labs, Personen & Standort, Darstellung, Sponsor-Bereich.
- **Meine Module:** nur eingeschaltete Module, mit Stufe und Status.
- **System:** Sichern & Wiederherstellen, Diagnose, Module verwalten.

Unter **Module verwalten** schaltest du jedes Modul ein oder aus (Modul 1 ist immer an). Die Einstellung gilt für alle Nutzer.

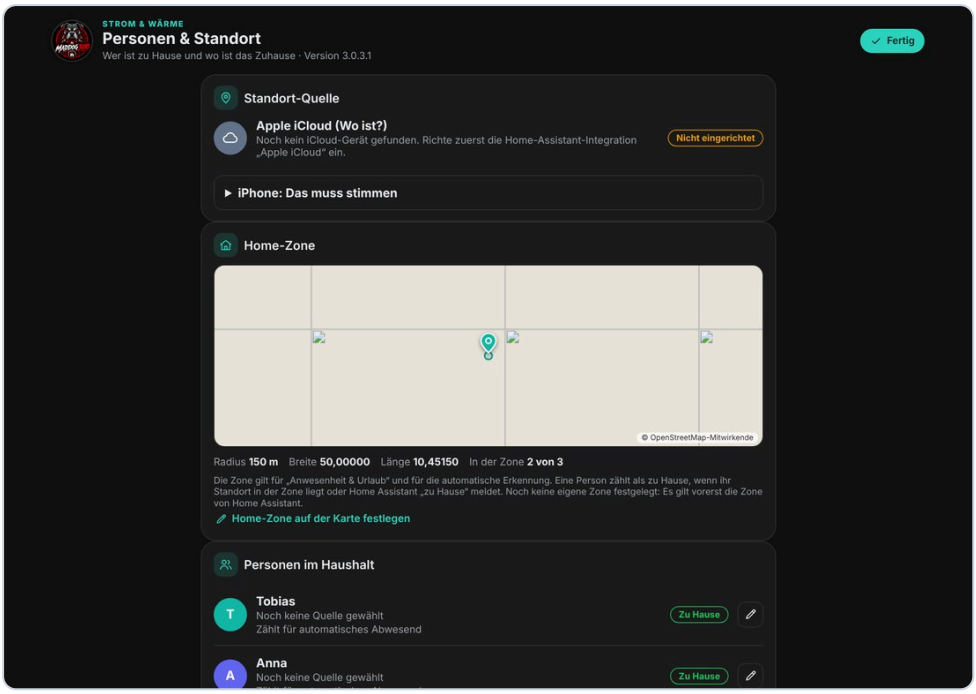


Module verwalten

Personen & Standort

Legt fest, woher der Standort jeder Person kommt und wo dein Zuhause liegt. Eine Person gilt als **zu Hause**, wenn Home Assistant „zu Hause“ meldet, eine Quelle „zu Hause“ meldet, eine ausreichend genaue Position in der Zone liegt oder die WLAN-Quelle „zu Hause“ meldet. Gespeichert werden nur die Einstellungen, **kein Standortverlauf**.

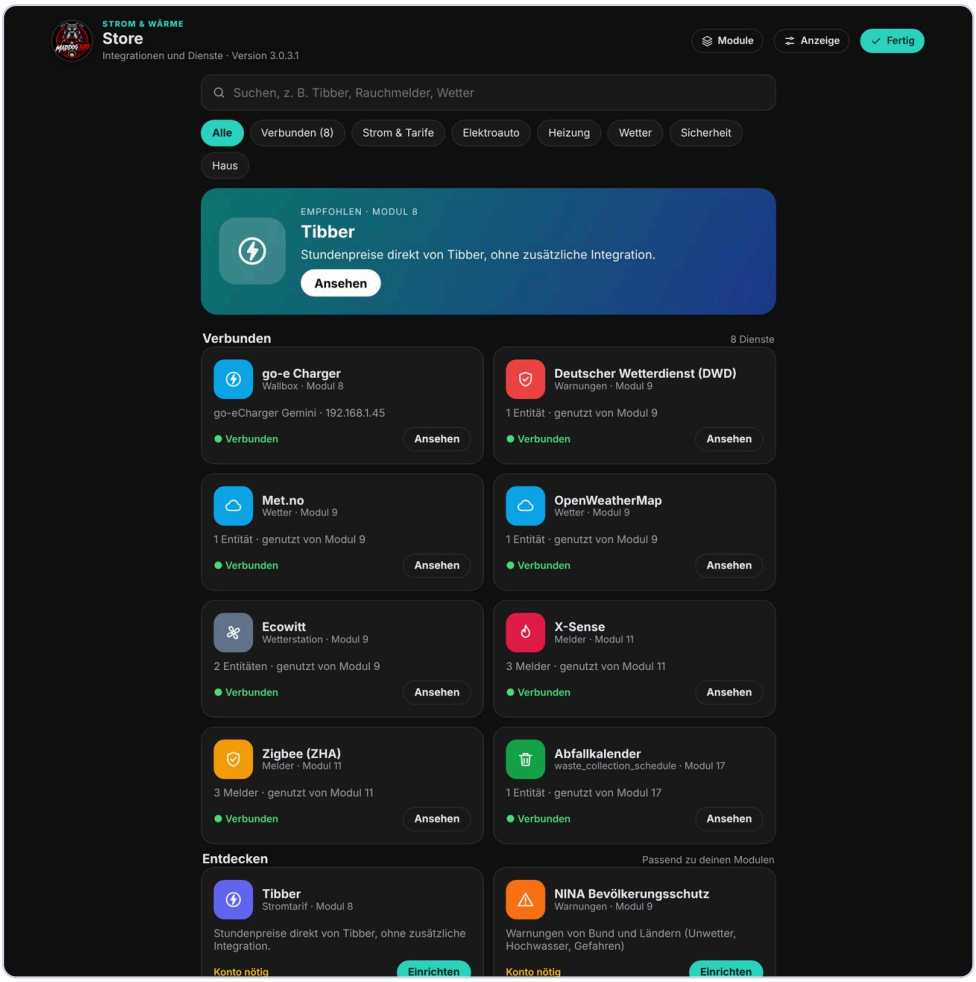
- **Standort über Apple iCloud** (Home-Assistant-Integration „Apple iCloud“). Home Assistant Cloud und die Companion-App sind nicht nötig.
- **Pro Person:** Name, mehrere Standortquellen, optional ein WLAN-Gerät, ob die Person für das automatische Abwesend zählt, Genauigkeitsgrenze (Standard 100 m).
- **Home-Zone per Karte:** Karte verschieben und zoomen, Radius 30 bis 1000 m. Die Zone nicht kleiner als etwa 100 bis 200 m wählen.



Personen & Standort mit Home-Zone

Store (Integrationen)

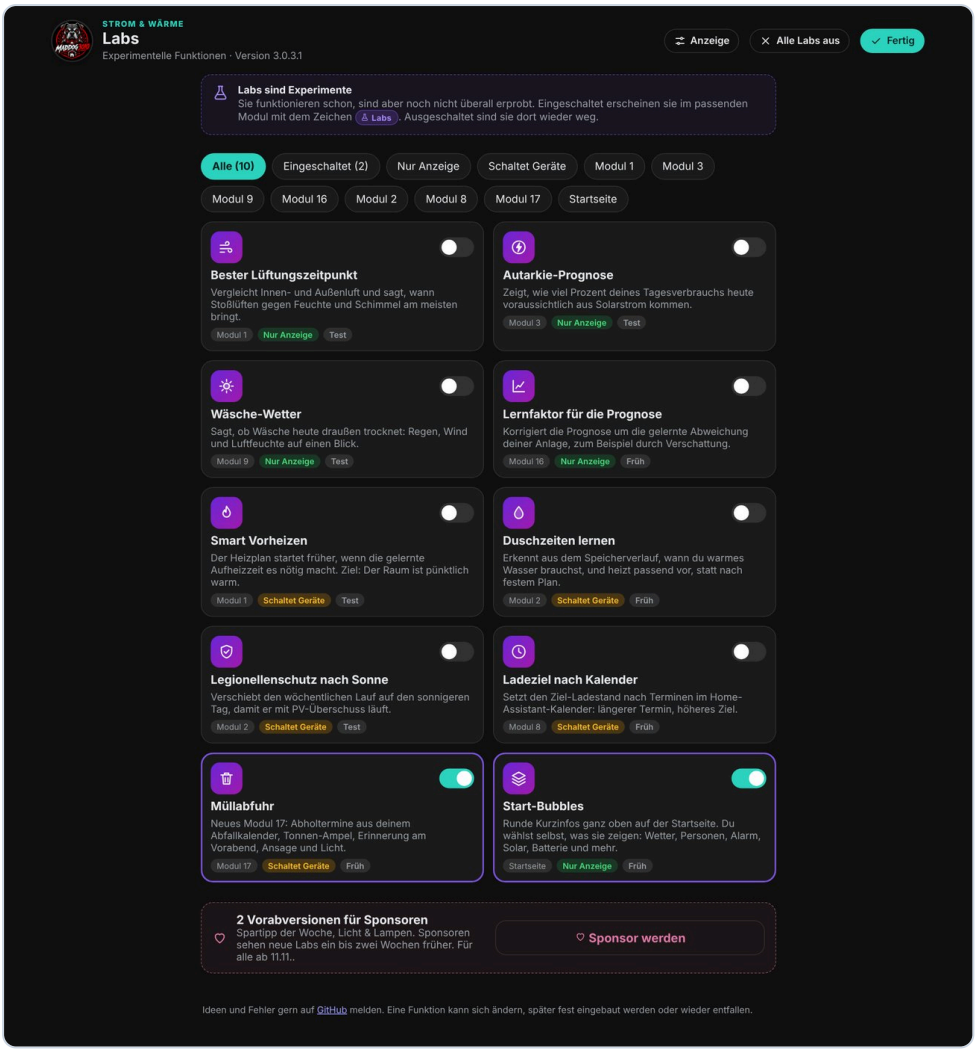
Der Store zeigt Dienste, die zu deinen Modulen passen (go-e, Tibber, Wetter und Warnungen, Melder, Thermostate), erkennt, was in Home Assistant schon läuft, und führt durch die Einrichtung. Er hat Suche, Kategorien, Detailseiten mit „Was du bekommst" und „So geht es" sowie einen Zähler für fehlende Dienste. Du öffnest ihn über das Puzzle-Symbol im Kopf oder über Einstellungen → Allgemein.



Der Store

Labs: experimentelle Funktionen

Labs sind neue Funktionen, die schon arbeiten, aber noch nicht überall erprobt sind. Sie sind **ab Werk aus**. Du schaltest sie einzeln ein, sie erscheinen im passenden Modul und sind nach dem Ausschalten dort wieder weg.



Die Labs-Seite

- **Zwei Arten:** *Nur Anzeige* (grün) zeigt etwas an. *Schaltet Geräte* (orange) greift ein, vorher erscheint ein Bestätigungsfenster.
- **Filter** nach Modul, Art oder „Eingeschaltet“, dazu „Alle Labs aus“ als Notausschalter. Ein Tipp auf die Karte öffnet eine Infoseite mit „Was du bekommst“, „So wird gerechnet“ und Voraussetzungen.
- **Kennzeichnung:** Im Modul sitzt die Funktion als Karte mit gestricheltem violettem Rand und dem Zeichen „Labs“.
- **Ausschalten:** Karte und Felder verschwinden, die Werte bleiben gespeichert.
- Nur Administratoren schalten um. Die Auswahl gilt für alle Nutzer.

Lab	Modul	Was es macht
Bester Lüftungszeitpunkt	1	Zeigt pro Raum, ob Lüften jetzt lohnt (absolute Feuchte innen und außen).
Autarkie-Prognose	3	Wie viel Prozent des Tagesverbrauchs heute voraussichtlich aus Solar kommen.
Spartipp der Woche	3	Gerät mit größtem Netzbezug, beste Sonnenzeit, mögliche Ersparnis.
Wäsche-Wetter	9	Ampel, ob Wäsche draußen trocknet.
Lernfaktor für die Prognose	16	Gelernte Abweichung der Anlage, korrigierte Prognose.

Lab	Modul	Was es macht
Smart Vorheizen (schaltet)	1	Startet den Heizplan früher, wenn der Raum zum Schaltpunkt zu kalt ist.
Duschzeiten lernen (schaltet)	2	Lernt typische Duschzeiten und heizt vorher auf.
Legionellenschutz nach Sonne (schaltet)	2	Verschiebt den Schutz auf Tage mit guter Sonnenprognose.
Ladeziel nach Kalender (schaltet)	8	Hebt das Ladeziel bei langen Terminen an.
Müllabfuhr (schaltet)	17	Schaltet Modul 17 frei.
Licht & Lampen (schaltet)	18	Schaltet Modul 18 frei.
Start-Bubbles	Start	Runde Kurzinfos oben auf der Startseite.

> **Sicherheitsregel**
>
> Fenster auf, Abwesend und Urlaub, die Sicherheitsgrenzen der Module (zum Beispiel 65 °C im Warmwasserspeicher) und die Hausanschluss-Regeln haben immer Vorrang vor Labs. Fehlt ein Messwert, verhält sich die Funktion zurückhaltend und ändert nichts.

Vorabversionen für Sponsoren

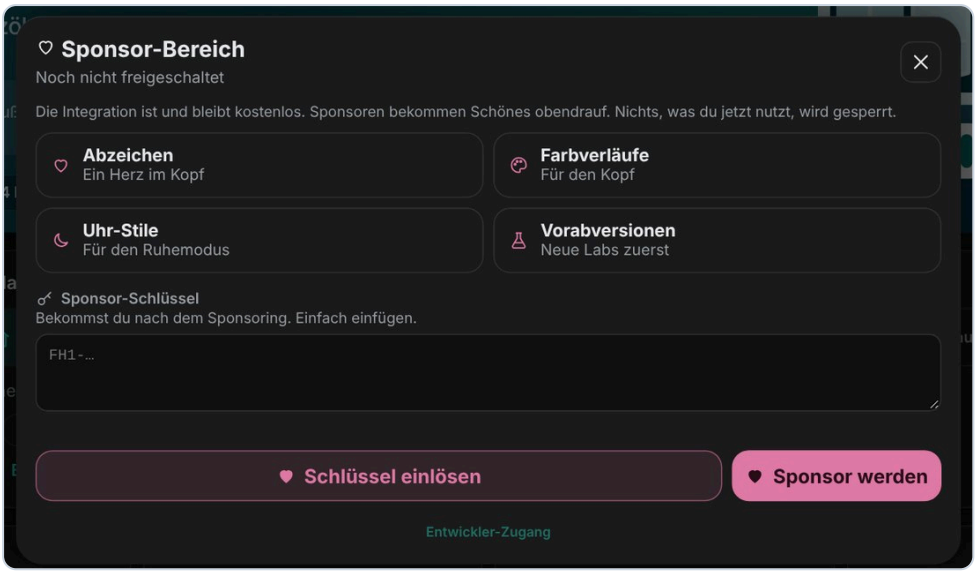
Neue Labs erscheinen für Sponsoren 14 Tage früher (Schalter „Vorabversionen zuerst“ im Sponsor-Bereich, ab Werk aus), danach für alle. Auf der Labs-Seite stehen sie in einem eigenen Abschnitt mit dem Zeichen „Vorab bis <Datum>“. Wer nicht Sponsor ist, sieht einen Hinweis, wann die Funktion für alle erscheint.

Sponsor-Bereich

„Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt. Es ist und bleibt **kostenlos und offen**. Wer die Arbeit unterstützt, bekommt einen **Sponsor-Schlüssel** mit zusätzlichen Extras. **Es wird nichts gesperrt, was ohne Schlüssel schon da war.**

Extra	Was es macht
Abzeichen	Ein Herz mit „Sponsor“ im Kopf. Lässt sich ausblenden.
Farbverläufe	„Meer“ und „Abend“ als Verlauf hinter dem Kopf.
Uhr-Stile	„Dünn“, „Kräftig“ und „Digital“ für die Uhr im Ruhemodus.
Vorabversionen	Neue Labs erscheinen für Sponsoren früher.

1. Auf github.com/sponsors/Maddog3010 Sponsor werden.
2. Du bekommst deinen Schlüssel per GitHub-Nachricht oder E-Mail, gültig für ein Jahr.
3. Im Dashboard unter **Einstellungen → Sponsor-Bereich** (oder über das Herz im Kopf) den Schlüssel einfügen. Ein Administrator genügt, der Schlüssel gilt für alle Geräte und Benutzer.



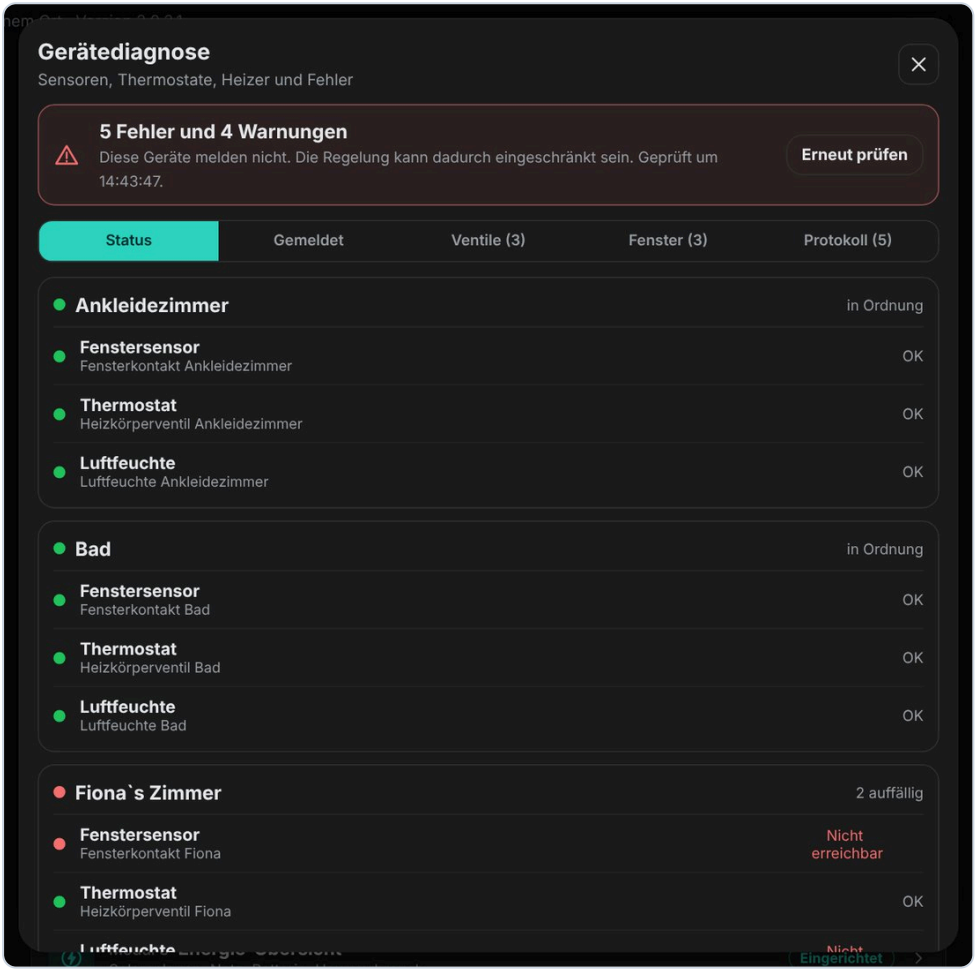
Sponsor-Bereich

Der Schlüssel trägt deinen Namen, ein Ablaufdatum und eine digitale Unterschrift. Die Integration prüft sie selbst. **Es gibt keinen Server und kein Konto, und es werden keine Daten von dir gesendet.** Läuft ein Schlüssel ab, gehen nur die Extras aus, deine Einstellungen bleiben gespeichert. Gesperrte Schlüssel stehen in einer öffentlichen Liste, die die Integration einmal am Tag von GitHub lädt. Ist GitHub nicht erreichbar, bleibt alles wie es war.

20 Diagnose, Sichern und Updates

Gerätediagnose

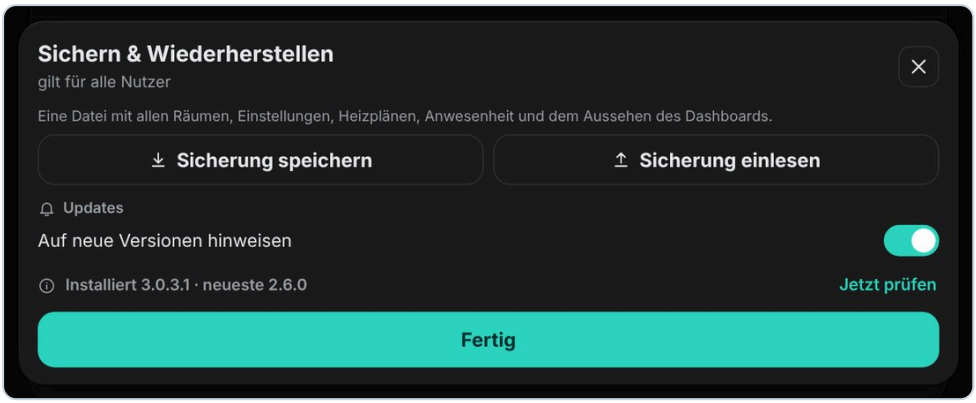
Unter **System → Diagnose** siehst du, ob alle Geräte der Regelung melden: Status, zuletzt gemeldet, Ventile (Batterie und ob sie Befehle übernehmen), Fenstersensoren und ein Protokoll fehlgeschlagener Schaltvorgänge. Auf Wunsch kommt eine Benachrichtigung bei Problemen, höchstens einmal in 24 Stunden je Problem.



Gerätediagnose

Sichern und Wiederherstellen

Unter **System → Sichern & Wiederherstellen** speicherst du eine JSON-Datei mit Räumen, Heizplänen, Anwesenheit (mit Home-Zone und Personen), Aussehen, allgemeinen Einstellungen und den Einstellungen der Module 2 bis 4 und 8. Beim Einlesen siehst du zuerst eine Zusammenfassung, erst „Wiederherstellen“ ersetzt die aktuellen Einstellungen.



Sichern und Wiederherstellen

Update-Hinweis

Administratoren sehen oben ein Banner, wenn auf GitHub eine neuere Version veröffentlicht wurde. Die Prüfung fragt höchstens einmal pro Stunde ab und lässt sich unter **Allgemein → Updates** ausschalten.

Entitäten auswählen

Überall im Dashboard ersetzt eine Suchauswahl die einfachen Listen. Sie zeigt Name, Entity-ID und aktuellen Wert, passende Entitäten stehen oben mit „Passt“.

Entitäten pro Raum

Entität	Beschreibung
Schalter „Fensterregelung aktiv“	Regelung ein/aus
Schalter „Heizplan aktiv“	Heizplan ein/aus
Schalter „Elektroheizer aktiv“	nur mit Elektroheizer: Heizer erlauben oder pausieren
Sensor „Heizung pausiert“	Minuten heute, Monat, Jahr, gesamt; Attribute zur gesparten Menge
Sensor „Betriebszustand“	Regelung aktiv, Heizung pausiert, Heizung aus oder Regelung deaktiviert
Sensor „Heizplan Solltemperatur“	aktuelle Vorgabe des Plans, nächste Änderung als Attribut

Alle Schalter und Sensoren lassen sich in Automationen von Home Assistant verwenden.

21 Wichtige Hinweise und häufige Fragen

Wichtige Hinweise

- Die Integration schaltet **Heizungsthermostate, Elektroheizer, Heizstäbe, Pumpen und auf Wunsch die Wallbox**. Prüfe nach der Einrichtung, ob alles wie gewünscht reagiert, und beobachte die ersten Tage. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Die Regelung von Warmwasser und Heizstab ersetzt keinen Verbrühschutz und keine Sicherheitseinrichtungen der Anlage.
- Module der Stufen Beta, Vorabversion und In Entwicklung können sich ändern. Labs sind Experimente und können sich ändern oder entfallen.
- Energie- und Kostenwerte, die Ersparnis, die Dusch-Schätzung und Prognosen sind **Schätzungen**.
- Sensoren müssen in Home Assistant aktuelle Werte liefern. Ohne Messwerte bleibt die Regelung zurückhaltend: Fällt der PV-Sensor aus, gilt der Überschuss als 0.
- „Strom & Wärme“ ist ein privates Projekt und steht in keiner Verbindung zu Home Assistant oder Nabu Casa.

Häufige Fragen

Kostet „Strom & Wärme“ etwas?
Nein. Die Integration ist kostenlos und offen. Ein Sponsoring ist freiwillig.

Brauche ich einen Sponsor-Schlüssel?
Nein. Alle Module, Labs und der Tablet-Modus funktionieren ohne Schlüssel. Der Schlüssel bringt nur zusätzliche Extras.

Was passiert, wenn mein Schlüssel abläuft?
Nur die Extras gehen aus. Deine Einstellungen bleiben gespeichert, mit einem neuen Schlüssel ist alles wieder da.

Werden Daten an einen Server geschickt?
Der Schlüssel wird lokal geprüft, ohne Server. Einmal am Tag lädt die Integration die öffentliche Sperrliste von GitHub. Standortdaten werden nicht als Verlauf gespeichert. Für Wetter, Strompreis oder Tibber werden nur die jeweiligen Dienste angefragt, die du selbst einrichtest.

Funktioniert der Tablet-Modus mit Fully Kiosk und der HA-App?
Ja. Ruhemodus und Aufwachen per Bewegung gehen überall. Das Display per Bewegungsmelder einschalten geht mit Fully Kiosk und der Android-App, am iPad nicht.

Die Seite zeigt nach einem Update noch das Alte.
Seite mit Strg+F5 neu laden (am Mac Cmd+Shift+R) und Home Assistant neu starten.

Wo melde ich Fehler und Wünsche?
Als Issue auf github.com/Maddog3010/ha-fenster-heizung/issues. Hilfreich sind die Version, eine kurze Beschreibung und der Ausschnitt aus dem Protokoll der Gerätediagnose („Kopieren“).